

제 2 권

10 ~ 18 회차 · 누적 OX 선수노트

화학 I

에너지와 평형, 산과 염기

◆

열화학 분자의 극성 · 분자 사이 힘 · 엔탈피

III 동적 평형 · 르샤틀리에 · 상평형

IV 용액의 농도 · pH · 중화 반응 · 부록

차 례

화학 I · 10 ~ 18 회차

10	분자의 극성과 분자 사이 힘 단원 II-6	3
11	열화학 · 엔탈피와 헤스 법칙 단원 엔탈피	15
12	동적 평형과 평형 상수 단원 III-1	25
13	르샤틀리에 원리와 평형 이동 단원 III-2	35
14	상평형과 용해 평형 단원 III-3	45
15	용액의 농도 · 몰농도와 희석 단원 IV-1	55
16	물의 자동 이온화와 pH 단원 IV-2	65
17	중화 반응과 양적 관계 단원 IV-3	75
18	화학식량과 화학식 단원 부록	85

10 회 차 · 누 적 O X

화학 I

분자의 극성과 분자 사이 힘



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

결합이 극성이어도, 분자는 무극성일 수 있다.

10회차는 **분자의 극성**이다. 핵심은 한 문장이다 · **분자의 극성 = 결합의 극성 × 분자 모양**. 같은 극성 결합($C=O$)을 가져도 CO_2 는 직선 대칭이라 무극성, 물은 굽어서 극성이다.

결합만 보면 절반만 본 것이다. 쌍극자라는 벡터를 모양 위에서 더해 봐야 분자의 진짜 성격이 나온다. 그리고 이 극성이 용해·끓는점·분자 사이 힘을 가른다. 단원 II의 마지막 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	결합의 극성과 부분 전하	II - 6
2	분자의 극성 = 결합 극성 + 모양	II - 6
3	무극성 분자	II - 6
4	극성 분자	II - 6
5	혼성 오비탈	II - 6
6	극성과 물성 · 분자 사이 힘	II - 6

1

UNIT II - 6 · 결합 극성

결합의 극성과 부분 전하

남시 · 이거 맞을까?

"H₂는 극성 공유결합이다."

남였다. 무극성이다. 같은 원자라 전기음성도 차이가 없어 전자쌍이 가운데 있다.

옳은 문장

- 1 극성 공유결합은 전기음성도가 다른 두 원자(전자쌍이 한쪽으로 치우침, 예: HCl), 무극성 공유결합은 같은 원자(차이 없음, 예: H₂, O₂)다.
- 2 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분 음전하(δ^-), 작은 원자가 부분 양전하(δ^+)를 띤다. HCl에서 Cl은 δ^- , H는 δ^+ .
- 3 쌍극자 모멘트는 극성의 크기와 방향을 나타내는 벡터다. 분자의 쌍극자 모멘트가 0이면 무극성 분자다.

그림 · 무극성 VS 극성 결합

결합의 극성과 부분 전하



같은 원자는 무극성, 다른 원자는 극성(δ^+ δ^-).

↑ 한 수 위

부분 전하 δ 는 '반쪽짜리 전자'가 아니다. 전자쌍이 한쪽으로 조금 치우쳐 평균적으로 음전하가 살짝 쏠린 상태일 뿐 · 이 미세한 치우침이 모여 물을 끓이고 단백질을 접는다. 화학의 거의 모든 '끌림'이 이 δ 한 글자에서 출발한다.

→ 이어진다 결합 극성과 부분 전하는 분자 극성의 출발점이다.

2

UNIT II - 6 · 분자 극성

분자의 극성 = 결합 극성 + 모양

남시 · 이거 맞을까?

"결합이 극성이면 분자도 반드시 극성이다."

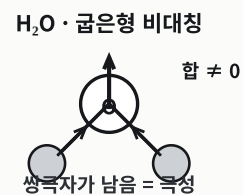
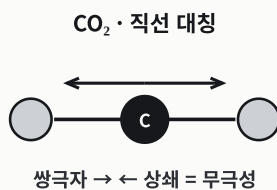
남였다. 아니다. 대칭이면 쌍극자가 상쇄돼 무극성일 수 있다(예: CO₂). 모양을 함께 봐야 한다.

옳은 문장

- 1 분자의 극성은 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)을 함께 봐야 한다. 결합이 극성이고 분자가 비대칭이면 극성, 대칭이면 무극성이다.
- 2 결합이 극성이어도 분자가 대칭이면 쌍극자가 상쇄되어 무극성일 수 있다.
- 3 반대로 비대칭 분자는 쌍극자가 남아 극성이 된다.

그림 · 대칭이면 상쇄, 비대칭이면 남음

분자의 극성 = 결합 극성 + 분자 모양



CO₂는 상쇄(무극성), H₂O는 남음(극성).

↑ 한 수 위

같은 'C=O 극성 결합'을 가져도 CO₂는 무극성, 물은 극성이다. 차이는 오직 '모양' · 결합만 보면 절반만 본 것이고, 3차원 배치를 봐야 분자의 진짜 성격이 보인다. 부분(결합)의 단순 합이 아니라 배치가 전체를 만든다.

→ 이어진다 분자 극성은 결합 극성과 모양이 함께 정한다.

3

UNIT II - 6 · 무극성

무극성 분자

남시 · 이거 맞을까?

"CO₂는 극성 분자다."

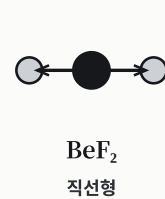
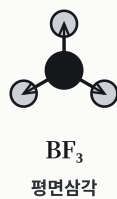
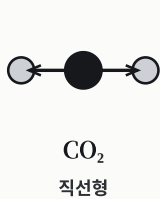
남였다. 무극성이다. C=O 결합은 극성이지만 직선 대칭이라 두 쌍극자가 상쇄된다.

옳은 문장

- 1 대표 무극성 분자: CO₂(직선형), BF₃(평면 삼각형), CH₄·CCl₄(정사면체), BeF₂(직선형), O₂·N₂(같은 원자). 모두 쌍극자 모멘트가 0이다.
- 2 CO₂, CCl₄가 무극성인 것은 대칭 구조에서 결합의 쌍극자가 서로 상쇄되기 때문이다(결합 자체는 극성).
- 3 즉 극성 결합이 있어도 모양이 대칭이면 분자 전체로는 무극성이다.

그림 · 대칭 분자들

무극성 분자 · 대칭이라 쌍극자 상쇄



결합은 극성이라도 모양이 대칭 → 쌍극자 합 = 0 → 무극성

대칭 구조라 쌍극자가 서로 상쇄된다.

↑ 한 수 위

대칭은 화학에서 '상쇄'의 언어다. 사방으로 똑같이 당기면 알짜 힘이 0이 되듯, 대칭 분자의 쌍극자도 완벽히 지워진다 · CCl₄가 기름때를 녹이는 무극성 용매인 건 정사면체라는 완벽한 대칭 덕이다. 모양이 곧 성질이다.

→ 이어진다 무극성 분자는 대칭으로 쌍극자가 상쇄된 것이다.

4

UNIT II - 6 · 극성

극성 분자

남시 · 이거 맞을까?

"H₂O는 무극성 분자다."

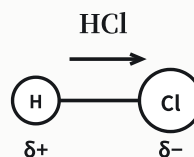
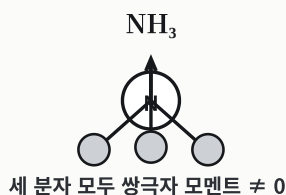
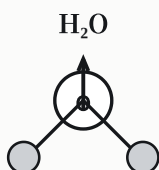
남였다. 극성이다. 굽은형이라 두 O-H 쌍극자가 상쇄되지 않고 남는다.

옳은 문장

- 1 대표 극성 분자: H₂O(굽은형), NH₃(삼각뿔), HF·HCl(이원자 비대칭). 모두 쌍극자 모멘트가 0이 아니다.
- 2 H₂O, NH₃가 극성인 것은 비대칭 구조(굽은형, 삼각뿔)라 결합의 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.
- 3 남은 쌍극자가 분자 전체에 쌍극자 모멘트를 만든다.

그림 · 비대칭 분자들

극성 분자 · 비대칭이라 쌍극자 남음



비대칭 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않음 → 극성

비대칭이라 쌍극자가 남아 극성이 된다.

↑ 한 수 위

물이 극성인 단 하나의 이유는 '굽었다'는 것이다. 만약 물이 CO₂처럼 직선이었다면 두 쌍극자가 상쇄돼 무극성이 되고, 소금도 안 녹고 생명도 없었을 것 · 104.5°라는 작은 굽음이 지구 전체의 화학을 결정했다.

→ 이어진다 극성 분자는 비대칭으로 쌍극자가 남은 것이다.

5

UNIT II - 6 · 혼성

혼성 오비탈

낚시 · 이거 맞을까?

"CO₂의 중심 탄소는 sp³ 혼성이다."

낚였다. sp다. 영역이 2개라 sp 직선형이다. sp³은 영역 4개(CH₄ 등).

옳은 문장

- 1 혼성 오비탈은 s와 p 오비탈이 섞여 만들어진다. sp 직선형, sp² 평면 삼각형, sp³ 정사면체다.
- 2 중심 원자의 영역 수(결합 + 비공유 전자쌍)로 혼성을 정한다: CH₄·NH₃·H₂O는 sp³(영역 4), BF₃는 sp²(영역 3), CO₂는 sp(영역 2).
- 3 혼성 오비탈의 수 = 전자쌍(영역) 수다.

그림 · 영역 수와 혼성

혼성 오비탈 · 영역 수가 정한다

영역 수	혼성	모양	예
2개	sp	직선형 (180°)	CO ₂ , BeF ₂
3개	sp ²	평면 삼각형 (120°)	BF ₃
4개	sp ³	정사면체 (109.5°)	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O

혼성 오비탈 수 = 전자쌍(영역) 수 · s와 p가 섞여 만들어진다

sp 직선, sp² 평면삼각, sp³ 정사면체.

↑ 한 수 위

혼성은 '왜 메테인의 네 결합이 똑같은가'에 대한 답이다. s와 p는 모양·에너지가 다른데, 섞어 평준화하면 네 개의 동등한 sp³가 나온다 · 자연이 똑같은 결합 네 개를 만들려고 오비탈을 재료처럼 반죽한 셈이다. 영역 수만 세면 혼성이 나온다.

→ 이어진다 혼성 오비탈은 영역 수로 분자 모양을 설명한다.

6

UNIT II - 6 · 물성

극성과 물성 · 분자 사이 힘

낚시 · 이거 맞을까?

"극성 분자는 무극성 용매에 잘 녹는다."

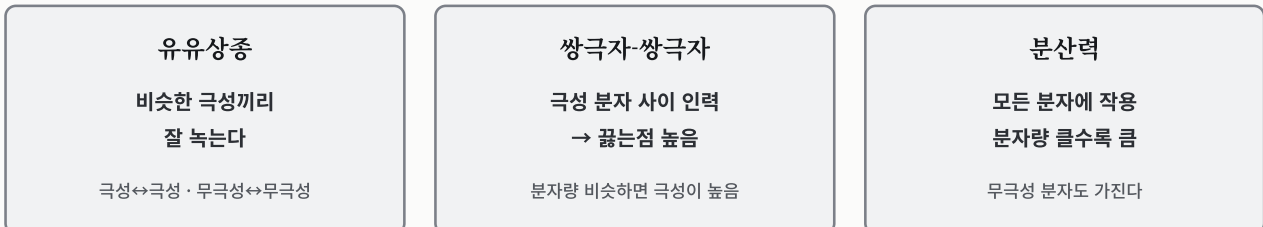
낚였다. 극성 용매에 잘 녹는다(유유상종). 무극성은 무극성 용매에.

옳은 문장

- 비슷한 극성끼리 잘 녹는다**(유유상종): 극성은 극성 용매에, 무극성은 무극성 용매에. 소금은 극성 용매인 물에 잘 녹는다.
- 분자량이 비슷하면 극성 분자가 무극성보다 끓는점이 높다. 극성 분자 사이엔 쌍극자-쌍극자 인력이 작용해 서다.
- 분산력은 모든 분자 사이에 작용하는 약한 인력으로, 분자량이 클수록 커진다. 무극성 분자 사이에도 작용한다.

그림 · 유유상종 · 쌍극자 · 분산력

극성과 물성 · 분자 사이 힘



극성·분자량이 분자 사이 힘과 끓는점·용해를 좌우한다

극성·분자량이 용해와 끓는점을 좌우한다.

↑ 한 수 위

분자 사이 힘에는 위계가 있다. 분산력은 모두에게 있는 기본값, 쌍극자-쌍극자는 극성 분자의 보너스, 수소 결합은 그 정점 · 같은 분자량이라도 이 힘의 종류가 끓는점을 가른다. '유유상종'은 비유가 아니라 인력의 종류가 같아야 잘 섞인다는 물리 법칙이다.

→ 이어진다 분자 극성은 용해·끓는점·분자 사이 힘을 좌우한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 10회차의 정답이다.

결합의 극성과 부분 전하

- 1 극성 공유결합은 전기음성도가 다른 두 원자(전자쌍이 한쪽으로 치우침, 예: HCl), 무극성 공유결합은 같은 원자(차이 없음, 예: H₂, O₂)다.
- 2 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분 음전하(δ^-), 작은 원자가 부분 양전하(δ^+)를 띤다. HCl에서 Cl은 δ^- , H는 δ^+ .
- 3 쌍극자 모멘트는 극성의 크기와 방향을 나타내는 벡터다. 분자의 쌍극자 모멘트가 0이면 무극성 분자다.

분자의 극성 = 결합 극성 + 모양

- 1 분자의 극성은 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)을 함께 봐야 한다. 결합이 극성이고 분자가 비대칭이면 극성, 대칭이면 무극성이다.
- 2 결합이 극성이어도 분자가 대칭이면 쌍극자가 상쇄되어 무극성일 수 있다.
- 3 반대로 비대칭 분자는 쌍극자가 남아 극성이 된다.

무극성 분자

- 1 대표 무극성 분자: CO₂(직선형), BF₃(평면 삼각형), CH₄·CCl₄(정사면체), BeF₂(직선형), O₂·N₂(같은 원자). 모두 쌍극자 모멘트가 0이다.
- 2 CO₂, CCl₄가 무극성인 것은 대칭 구조에서 결합의 쌍극자가 서로 상쇄되기 때문이다(결합 자체는 극성).
- 3 즉 극성 결합이 있어도 모양이 대칭이면 분자 전체로는 무극성이다.

극성 분자

- 1 대표 극성 분자: H₂O(굽은형), NH₃(삼각뿔), HF·HCl(이원자 비대칭). 모두 쌍극자 모멘트가 0이 아니다.
- 2 H₂O, NH₃가 극성인 것은 비대칭 구조(굽은형, 삼각뿔)라 결합의 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.
- 3 남은 쌍극자가 분자 전체에 쌍극자 모멘트를 만든다.

혼성 오비탈

- 1 혼성 오비탈은 s와 p 오비탈이 섞여 만들어진다. sp 직선형, sp² 평면 삼각형, sp³ 정사면체다.
- 2 중심 원자의 영역 수(결합 + 비공유 전자쌍)로 혼성을 정한다: CH₄·NH₃·H₂O는 sp³(영역 4), BF₃는 sp²(영역 3), CO₂는 sp(영역 2).
- 3 혼성 오비탈의 수 = 전자쌍(영역) 수다.

극성과 물성 · 분자 사이 힘

- 1 비슷한 극성끼리 잘 녹는다(유유상종): 극성은 극성 용매에, 무극성은 무극성 용매에. 소금은 극성 용매인 물에 잘 녹는다.
- 2 분자량이 비슷하면 극성 분자가 무극성보다 끓는점이 높다. 극성 분자 사이엔 쌍극자-쌍극자 인력이 작용해서다.
- 3 분산력은 모든 분자 사이에 작용하는 약한 인력으로, 분자량이 클수록 커진다. 무극성 분자 사이에도 작용한다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

결합의 극성과 부분 전하

- 01 H_2 는 극성 공유결합이다
낚시 진짜는 · 무극성(같은 원자).
- 02 극성 결합에서 전기음성도가 큰 원자가 $\delta+$ 를 띤다
낚시 진짜는 · $\delta-$.
- 03 쌍극자 모멘트는 크기만 나타내는 스칼라다
낚시 진짜는 · 크기·방향의 벡터.

분자의 극성 = 결합 극성 + 모양

- 04 분자의 극성은 결합의 극성만으로 정해진다
낚시 진짜는 · 결합 극성과 모양 함께.
- 05 결합이 극성이면 분자도 반드시 극성이다
낚시 진짜는 · 대칭이면 무극성일 수 있다.
- 06 비대칭 분자는 쌍극자가 상쇄되어 무극성이다
낚시 진짜는 · 남아서 극성.

무극성 분자

- 07 CO_2 는 극성 분자다
낚시 진짜는 · 무극성(직선 대칭).
- 08 CCl_4 는 극성 분자다
낚시 진짜는 · 무극성(정사면체 대칭).
- 09 무극성 분자는 결합도 반드시 무극성이다
낚시 진짜는 · 결합은 극성이어도 상쇄.

극성 분자

- 10 H_2O 는 무극성 분자다
낚시 진짜는 · 극성(굽은형 비대칭).
- 11 NH_3 는 무극성이다
낚시 진짜는 · 극성(삼각뿔).
- 12 극성 분자는 대칭 구조다
낚시 진짜는 · 비대칭 구조.

혼성 오비탈

- 13 sp^3 혼성은 평면 삼각형이다
낚시 진짜는 · 정사면체.
- 14 CO_2 의 중심 탄소는 sp^3 혼성이다
낚시 진짜는 · sp (영역 2).
- 15 혼성 오비탈 수는 영역 수보다 많다
낚시 진짜는 · 영역 수와 같다.

극성과 물성 · 분자 사이 힘

- 16 극성 분자는 무극성 용매에 잘 녹는다
낚시 진짜는 · 극성 용매에(유유상종).
- 17 분자량이 비슷하면 무극성이 극성보다 끓는점이 높다
낚시 진짜는 · 극성이 높다.
- 18 분산력은 무극성 분자에는 작용하지 않는다
낚시 진짜는 · 모든 분자에 작용.

여기까지 다 잡아냈다면, **10회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



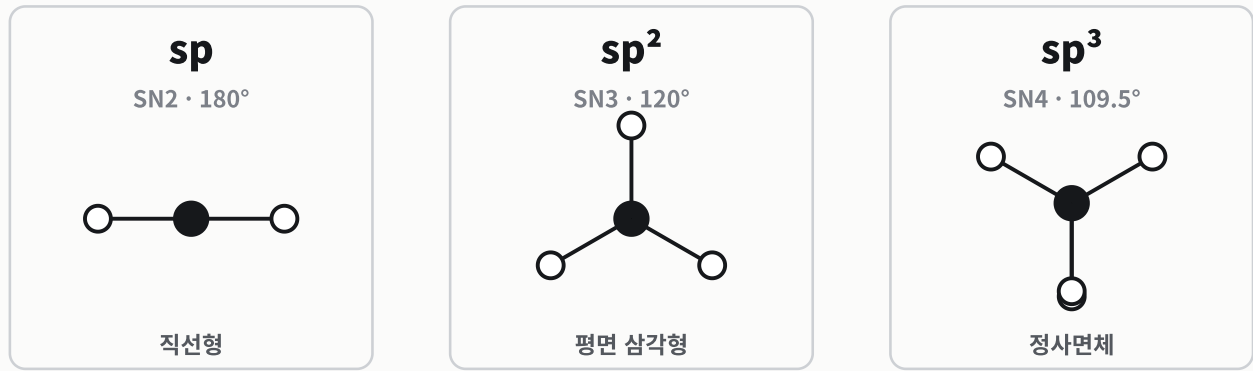
화을 확장 · II - 6 · 혼성과 극성

혼성 오비탈과 분자의 극성

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 뺐고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 SN5의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 2 SN6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 3 SF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 4 SF_6 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 5 XeF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 6 PF_5 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 7 I_3^- 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 8 SF_6 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 9 SF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 10 PF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 11 XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 12 BrF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 13 ClF_3 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

그림 · 입체수가 정하는 혼성과 결합각



SN2는 sp(180°), SN3은 sp²(120°), SN4는 sp³(109.5°). 결합각이 곧 혼성의 지문이다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 SN5의 혼성 오비탈은 sp³d²이다.

맞음 SN5의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

틀림 SF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³이다.

맞음 SF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

틀림 PF₅에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³이다.

맞음 PF₅에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

틀림 SF₆의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

맞음 SF₆의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

틀림 XeF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

맞음 XeF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

11 회 차 · 누 적 O X

화학 I

열 화학 · 엔탈피와 헤스 법칙



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

반응은, 에너지를 주고받는다.

11회차는 **엔탈피(열화학)**다. 모든 화학 반응에는 에너지의 출입이 따른다 · 열을 내놓으면 발열(ΔH 음수), 열을 흡수하면 흡열(ΔH 양수)이다. ΔH 는 생성물에서 반응물을 뺀 값, 단 하나의 부호가 방향을 말한다.

핵심은 두 가지다. 엔탈피는 경로를 기억하지 않는 상태 함수(헤스 법칙), 그리고 ΔH 의 뿌리는 결합을 끊고 잇는 에너지 수지다. 단원 III의 시작 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 엔탈피와 반응엔탈피

엔탈피

2 발열·흡열과 ΔH 부호

엔탈피

3 주위 온도와 대표 반응

엔탈피

4 열화학 반응식

엔탈피

5 헤스 법칙과 정·역반응

엔탈피

6 결합 에너지와 ΔH

엔탈피

1

UNIT 엔탈피 · 정의

엔탈피와 반응엔탈피

남시 · 이거 맞을까?

" ΔH 는 반응물 엔탈피에서 생성물 엔탈피를 뺀 값이다."

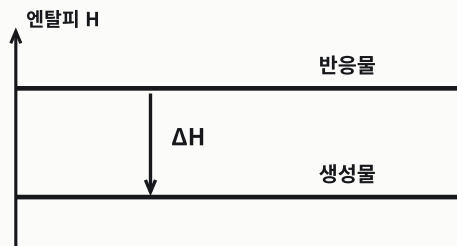
났였다. 반대다. $\Delta H = \text{생성물} - \text{반응물}$ 이다. 그래서 발열이면 ΔH 가 음수다.

옳은 문장

- 1 엔탈피(H)는 일정한 압력에서 물질이 가진 고유한 에너지(열 함량)다. 절댓값은 측정하기 어려워 보통 변화량 ΔH 를 다룬다.
- 2 반응엔탈피 $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 엔탈피 합})$ 이다. 일정한 압력에서 반응할 때 출입하는 열량과 같다.
- 3 엔탈피는 경로와 무관하게 처음·나중 상태로만 정해지는 상태 함수다. 그래서 헤스 법칙이 성립한다.

그림 · 엔탈피와 ΔH

엔탈피(H)와 반응엔탈피(ΔH)



$$\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$$

H는 측정 어려워 변화량 ΔH 를 씀

경로 무관 · 상태 함수

엔탈피 = 일정 압력에서 물질이 가진 에너지(열 함량)

$\Delta H = \text{생성물} - \text{반응물}$ · 경로와 무관한 상태 함수.

↑ 한 수 위

엔탈피의 절댓값은 아무도 모르지만, 그래도 화학은 완벽히 작동한다. 높이의 기준점(해수면)을 몰라도 두 지점의 '고도 차'는 잴 수 있듯, H의 0점을 몰라도 ΔH (차이)만 알면 충분하다 · 화학이 다루는 건 언제나 '상태 사이의 차이'다.

→ 이어진다 엔탈피와 ΔH 는 모든 열화학의 기준이다.

2

UNIT 엔탈피 · 부호

발열·흡열과 ΔH 부호

낚시 · 이거 맞을까?

"발열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다."

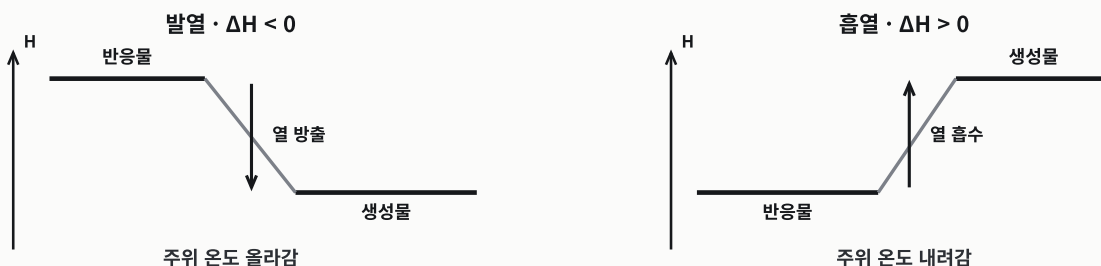
낚였다. $\Delta H < 0$ 이다. 에너지를 방출해 생성물 엔탈피가 더 낮아서 음수다.

옳은 문장

- 1 발열 반응은 $\Delta H < 0$ (음수)이다. 에너지를 방출하므로 생성물의 엔탈피가 반응물보다 작다(반응물 > 생성물).
- 2 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ (양수)이다. 에너지를 흡수하므로 생성물의 엔탈피가 반응물보다 크다(생성물 > 반응물).
- 3 줄어든(또는 늘어난) 엔탈피만큼 열을 방출(또는 흡수)한다.

그림 · 발열 VS 흡열 에너지 도표

발열 반응과 흡열 반응



발열은 반응물이 높고, 흡열은 생성물이 높다.

↑ 한 수 위

부호 하나(+/-)에 세계가 담겨 있다. ΔH 가 음이면 '에너지가 굴러 떨어지는' 방향, 양이면 '에너지를 밀어 올리는' 방향 · 물질은 대체로 엔탈피가 낮은 쪽으로 가려 하고, 이 경향이 반응이 일어날지를 가늠하는 첫 단서가 된다.

→ 이어진다 ΔH 부호는 발열·흡열을 가르는 핵심이다.

3

UNIT 엔탈피 · 온도

주위 온도와 대표 반응

낚시 · 이거 맞을까?

"광합성은 열을 내는 발열 반응이다."

낚였다. 흡열이다. 빛에너지를 흡수해 저장한다. 주위 온도는 내려간다.

옳은 문장

- 1** 발열 반응은 주위로 열을 방출해 주위 온도가 올라간다. 예: 연료의 연소, 산-염기 중화, 금속과 산의 반응, 손난로.
- 2** 흡열 반응은 주위에서 열을 흡수해 주위 온도가 내려간다. 예: 광합성, 물의 증발, 질산 암모늄의 용해, 냉각 팩.
- 3** 따라서 반응 후 주위 온도가 오르면 발열, 내려가면 흡열이다.

그림 · 주위 온도 변화

주위 온도로 발열·흡열 판단

발열 → 주위 온도 ↑

열을 방출 · 주위가 따뜻

연소 · 중화 · 금속+산

손난로

흡열 → 주위 온도 ↓

열을 흡수 · 주위가 차가움

광합성 · 물 증발 · 용해

냉각 팩 (질산 암모늄)

발열은 주위 온도 올라가고, 흡열은 내려간다.

↑ 한 수 위

손난로와 냉각 팩은 같은 원리의 양면이다. 둘 다 '용해'인데 하나는 발열, 하나는 흡열 · 결합이 끊기고 새로 생기는 에너지 수지가 어느 쪽으로 기울느냐의 차이일 뿐이다. 주머니 속 작은 봉지에 열역학 법칙이 그대로 들어 있다.

→ 이어진다 주위 온도 변화는 발열·흡열의 직접 증거다.

4

UNIT 엔탈피 · 반응식

열화학 반응식

남시 · 이거 맞을까?

"열화학 반응식에서 물질 상태는 생략해도 된다."

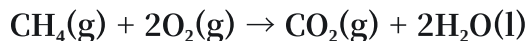
남였다. 반드시 표시한다. 상태(l/g 등)가 다르면 엔탈피가 달라 ΔH도 달라진다.

옳은 문장

- 1 열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH를 함께 나타낸 것이다. ΔH 부호로 발열·흡열을 알 수 있다.
- 2 물질의 상태(s, l, g, aq)를 반드시 표시한다. 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 달라 ΔH가 달라지기 때문이다.
- 3 계수가 2배가 되면 ΔH도 2배가 된다. 발열 반응은 ΔH를 음(-)의 값으로 쓴다.

그림 · 열화학 반응식 읽기

열화학 반응식 읽기



$$\Delta H = -890 \text{ kJ}$$

- 상태(s, l, g, aq) 반드시 표시 · 상태 다르면 ΔH도 다름
- ΔH < 0 이므로 발열 반응 · 계수를 2배 하면 ΔH도 2배

화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH를 함께 나타낸 식

ΔH·상태 표시 · 계수 2배면 ΔH도 2배.

↑ 한 수 위

열화학 반응식이 상태를 고집하는 건 '같은 물질도 상태마다 에너지가 다르기' 때문이다. 수증기는 액체 물보다 에너지가 높다 · 그래서 H₂O(l) 생성과 H₂O(g) 생성의 ΔH는 증발열만큼 차이가 난다. 한 글자(l/g)가 수십 kJ를 가르다.

→ 이어진다 열화학 반응식은 반응의 열을 정량화한다.

5

UNIT 엔탈피 · 헤스

헤스 법칙과 정·역반응

남시 · 이거 맞을까?

"반응을 거꾸로 써도 ΔH 부호는 그대로다."

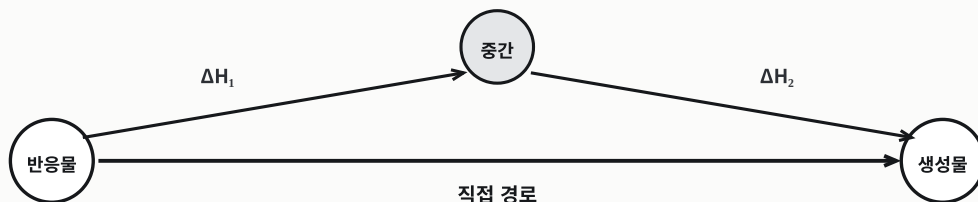
남였다. 부호가 반대가 된다. 정반응 -100 kJ 이면 역반응은 $+100 \text{ kJ}$.

옳은 문장

- 1** 헤스 법칙: 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 처음과 끝 상태로만 정해진다. 여러 단계를 거쳐도 전체 ΔH 는 같다.
- 2** 전체 ΔH 는 단계별 ΔH 의 합이다. 반응식을 뒤집으면 ΔH 부호가 반대, 상수를 곱하면 ΔH 에도 곱한다.
- 3** 정반응과 역반응의 ΔH 는 크기가 같고 부호가 반대다. 정반응이 발열이면 역반응은 흡열이다.

그림 · 경로와 무관

헤스 법칙 · 경로와 무관



$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 \text{ (경로 무관)}$$

반응식 뒤집으면 ΔH 부호 반대 · 상수 곱하면 ΔH 에도 곱한다

전체 ΔH = 단계 합 · 뒤집으면 부호 반대.

↑ 한 수 위

헤스 법칙은 '에너지는 경로를 기억하지 않는다'는 선언이다. 산을 오를 때 어느 길로 가든 정상 고도는 같듯, 어떤 단계를 거쳐도 처음과 끝이 같으면 ΔH 는 같다. 그래서 측정 불가능한 반응의 ΔH 를 이미 아는 반응들을 더하고 빼서 구할 수 있다.

→ 이어진다 헤스 법칙은 ΔH 를 경로 없이 계산하게 한다.

6

UNIT 엔탈피 · 결합

결합 에너지와 ΔH

남시 · 이거 맞을까?

"결합을 끊으면 에너지가 나온다."

남였다. 끊으려면 에너지가 필요(흡열)하다. 에너지가 나오는 건 결합을 만들 때다.

옳은 문장

- 1 결합을 끊는 데는 에너지가 필요(흡열)하고, 결합을 만들 때는 에너지를 방출(발열)한다. 결합 에너지가 클수록 결합이 강하다.
- 2 $\Delta H \approx$ (반응물의 결합 에너지 합) - (생성물의 결합 에너지 합)이다.
- 3 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 발열 반응이다.

그림 · 결합 에너지와 ΔH

결합 에너지와 반응엔탈피



$$\Delta H \approx (\text{반응물 결합 } E \text{ 합}) - (\text{생성물 결합 } E \text{ 합})$$

생성물 결합이 더 강하면(결합 E 합이 크면) → 발열

끊는 에너지보다 만들 때 방출이 크면 발열

끊기 흡열·만들기 발열 · 생성물 결합 강하면 발열.

↑ 한 수 위

모든 화학 반응은 '결합을 끊고 새로 잇는' 거래다. 끊는 데 드는 빛(흡열)과 잇는 데 받는 이자(발열)의 차액이 ΔH · 생성물의 결합이 더 단단할수록 남는 에너지가 많아 발열이 된다. 반응은 더 강한 결합을 향한 거래다.

→ 이어진다 결합 에너지는 ΔH 의 미시적 기원이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 11회차의 정답이다.

엔탈피와 반응엔탈피

- 1 엔탈피(H)는 일정한 압력에서 물질이 가진 고유한 에너지(열 함량)다. 절댓값은 측정하기 어려워 보통 **변화량 ΔH** 를 다룬다.
- 2 반응엔탈피 $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 엔탈피 합})$ 이다. 일정한 압력에서 반응할 때 출입하는 열량과 같다.
- 3 엔탈피는 경로와 무관하게 처음·나중 상태로만 정해지는 상태 함수다. 그래서 헤스 법칙이 성립한다.

발열·흡열과 ΔH 부호

- 1 발열 반응은 $\Delta H < 0$ (음수)이다. 에너지를 방출하므로 **생성물의 엔탈피가 반응물보다 작다**(반응물 > 생성물).
- 2 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ (양수)이다. 에너지를 흡수하므로 **생성물의 엔탈피가 반응물보다 크다**(생성물 > 반응물).
- 3 줄어든(또는 늘어난) 엔탈피만큼 열을 방출(또는 흡수)한다.

주위 온도와 대표 반응

- 1 발열 반응은 주위로 열을 방출해 주위 온도가 올라간다. 예: 연료의 연소, 산-염기 중화, 금속과 산의 반응, 손난로.
- 2 흡열 반응은 주위에서 열을 흡수해 주위 온도가 내려간다. 예: 광합성, 물의 증발, 질산 암모늄의 용해, 냉각 팩.
- 3 따라서 반응 후 주위 온도가 오르면 발열, 내려가면 흡열이다.

열화학 반응식

- 1 열화학 반응식은 화학 반응식에 **반응엔탈피 ΔH** 를 함께 나타낸 것이다. ΔH 부호로 발열·흡열을 알 수 있다.
- 2 물질의 상태(s, l, g, aq)를 반드시 표시한다. 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 달라 ΔH 가 달라지기 때문이다.
- 3 계수가 2배가 되면 ΔH 도 2배가 된다. 발열 반응은 ΔH 를 음(-)의 값으로 쓴다.

헤스 법칙과 정·역반응

- 1 헤스 법칙: 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 처음과 끝 상태로만 정해진다. 여러 단계를 거쳐도 전체 ΔH 는 같다.
- 2 전체 ΔH 는 단계별 ΔH 의 합이다. 반응식을 뒤집으면 ΔH 부호가 반대, 상수를 곱하면 ΔH 에도 곱한다.
- 3 정반응과 역반응의 ΔH 는 크기가 같고 부호가 반대다. 정반응이 발열이면 역반응은 흡열이다.

결합 에너지와 ΔH

- 1 결합을 끊는 데는 에너지가 필요(흡열)하고, 결합을 만들 때는 에너지를 방출(발열)한다. 결합 에너지가 클수록 결합이 강하다.
- 2 $\Delta H \approx (\text{반응물의 결합 에너지 합}) - (\text{생성물의 결합 에너지 합})$ 이다.
- 3 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 발열 반응이다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

엔탈피와 반응엔탈피

- 01 엔탈피는 절댓값을 쉽게 측정한다
남시 진짜는 · 측정 어려워 변화량 ΔH 를 씀.
- 02 $\Delta H = \text{반응물 엔탈피} - \text{생성물 엔탈피}$ 다
남시 진짜는 · 생성물 - 반응물.
- 03 엔탈피는 경로에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 경로 무관(상태 함수).

발열·흡열과 ΔH 부호

- 04 발열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다
남시 진짜는 · $\Delta H < 0$.
- 05 발열 반응은 생성물 엔탈피가 반응물보다 크다
남시 진짜는 · 작다.
- 06 흡열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다
남시 진짜는 · $\Delta H > 0$.

주위 온도와 대표 반응

- 07 발열 반응은 주위 온도가 내려간다
남시 진짜는 · 올라간다.
- 08 광합성은 발열 반응이다
남시 진짜는 · 흡열.
- 09 중화 반응은 흡열이다
남시 진짜는 · 발열.

열화학 반응식

- 10 열화학 반응식에서 상태 표시는 생략해도 된다
남시 진짜는 · 반드시 표시.
- 11 계수를 2배 해도 ΔH 는 그대로다
남시 진짜는 · ΔH 도 2배.
- 12 같은 물질이면 상태가 달라도 ΔH 는 같다
남시 진짜는 · 상태에 따라 달라진다.

헤스 법칙과 정·역반응

- 13 반응엔탈피는 경로에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 경로 무관(헤스).
- 14 반응식을 뒤집어도 ΔH 부호는 그대로다
남시 진짜는 · 부호 반대.
- 15 정반응과 역반응의 ΔH 는 부호가 같다
남시 진짜는 · 크기 같고 부호 반대.

결합 에너지와 ΔH

- 16 결합을 끊을 때 에너지가 방출된다
남시 진짜는 · 필요(흡열).
- 17 결합을 만들 때 에너지가 필요하다
남시 진짜는 · 방출(발열).
- 18 생성물 결합이 약할수록 발열이다
남시 진짜는 · 강할수록 발열.

여기까지 다 잡아냈다면, **11회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

12회차 · 누적 OX

화학 I

동적 평형과 평형 상수



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

멈춘 듯 보여도, **안에선 맞서고 있다.**

12회차는 **동적 평형과 평형 상수**다. 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나고, 두 속도가 같아지면 **동적 평형**에 이른다. 겉보기엔 멈춘 듯하지만 반응은 양방향으로 맹렬히 계속된다 · 속도는 0이 아니다.

그 균형을 숫자로 새긴 것이 평형 상수 K (생성물/반응물)이고, 지금 위치를 재는 것이 반응 지수 Q 다. Q 와 K 를 비교하면 반응이 어디로 갈지 보인다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 가역 반응과 비가역 반응

III-1

2 동적 평형

III-1

3 평형의 겉보기와 농도

III-1

4 평형 상수 K

III-1

5 K 의 해석과 온도

III-1

6 반응 지수 Q 와 반응 방향

III-1

1

UNIT III-1 · 가역

가역 반응과 비가역 반응

남시 · 이거 맞을까?

"가역 반응은 정반응만 일어나는 반응이다."

남였다. 정반응과 역반응이 모두 일어난다. 그래서 $\rightleftharpoons$ 로 쓰고 반응물·생성물이 공존한다.

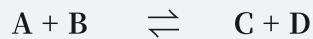
옳은 문장

- 1 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응으로, 양방향 화살표($\rightleftharpoons$)로 나타낸다. 반응물과 생성물이 함께 존재한다.
- 2 비가역 반응은 한 방향으로만 진행되고 역반응이 거의 일어나지 않는다. 반응물이 거의 모두 생성물로 변하며, 한 방향 화살표($\rightarrow$)로 나타낸다.
- 3 가역 반응이 닫힌 용기에서 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.

그림 · 가역($\rightleftharpoons$) VS 비가역($\rightarrow$)

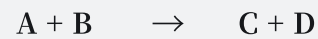
가역 반응과 비가역 반응

가역 반응



정반응·역반응 모두 진행
반응물·생성물 공존

비가역 반응



한 방향으로만 진행
역반응 거의 없음

가역은 양방향, 비가역은 한 방향.

↑ 한 수 위

'가역'은 화학의 가장 깊은 진실 하나다. 거의 모든 반응은 사실 양방향이고, 다만 어느 쪽으로 크게 치우쳤을 뿐이다 · 비가역처럼 보이는 연소도 미세하게는 역반응이 있다. 절대적인 '한 방향'은 드물고, 대부분은 정도의 문제다.

→ 이어진다 가역 반응은 동적 평형의 전제다.

2

UNIT III-1 · 동적 평형

동적 평형

남시 · 이거 맞을까?

"동적 평형에서는 반응이 완전히 멈춘다."

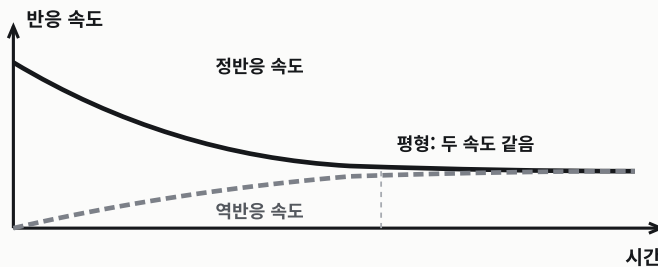
남였다. 멈춘 게 아니다. 정반응과 역반응이 같은 속도로 계속 일어난다. 속도는 0이 아니다.

옳은 문장

- 1 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태다. 두 속도가 같아지는 순간 평형에 도달한다.
- 2 평형에서도 정반응과 역반응은 같은 빠르기로 계속 일어난다. 반응이 멈춘 것처럼 보이지만 속도는 0이 아니다.
- 3 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 평형에 도달할 수 있고, 평형에 도달하는 시간은 반응마다 다르다.

그림 · 정·역 속도가 같아지는 순간

동적 평형 · 정반응 속도 = 역반응 속도



두 속도가 같아지면
동적 평형 도달
속도는 0이 아님
반응은 계속됨

두 속도가 같아지면 평형 · 속도는 0이 아니다.

↑ 한 수 위

평형이 '동적'이라는 건 정지가 아니라 균형이라는 뜻이다. 에스컬레이터를 거꾸로 같은 속도로 걸으면 제자리에 있듯, 걸으론 멈춘 듯 보여도 안에선 두 반응이 맹렬히 맞서고 있다 · '변하지 않음'이 곧 '아무 일도 없음'은 아니다.

→ 이어진다 동적 평형은 정·역 속도가 같은 상태다.

3

UNIT III-1 · 평형 상태

평형의 겉보기와 농도

남시 · 이거 맞을까?

"평형에서 반응물과 생성물의 농도는 서로 같다."

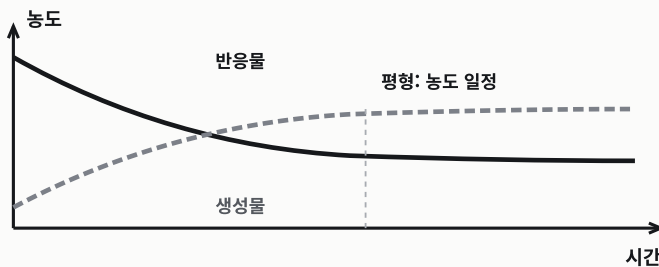
남였다. 아니다. 농도가 일정하게 유지될 뿐, 서로 같다는 뜻은 아니다.

옳은 문장

- 1 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다(더 이상 변하지 않음). 단, 농도가 일정한 것이 지 반응물과 생성물의 농도가 서로 같다는 뜻은 아니다.
- 2 색, 농도, 압력 등 겉보기 성질이 일정해 변화가 관찰되지 않는다.
- 3 하지만 겉보기 변화가 없어도 반응은 계속 일어나고 있다(동적 상태).

그림 · 농도 일정, 반응은 계속

평형 상태 · 농도 일정, 반응은 계속



색·농도·압력 일정
→ 변화 없어 보임

단, 농도가 서로
같다는 뜻은 아님

농도가 일정한 것이지 서로 같다는 뜻은 아니다.

↑ 한 수 위

평형의 농도가 '같지 않은데 일정한' 건 핵심 함정이다. 정·역 속도가 같아진 지점일 뿐, 그 지점의 농도 비율은 반응마다 제각각이다 · K가 크면 생성물 쪽에서, 작으면 반응물 쪽에서 균형이 잡힌다. 균형점은 5:5가 아니라 그 반응 고유의 비율이다.

→ 이어진다 평형의 농도는 일정하지만 서로 같지 않다.

4

UNIT III-1 · 평형 상수

평형 상수 K

낚시 · 이거 맞을까?

"평형 상수 식에 고체와 순수 액체도 넣는다."

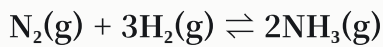
남였다. 제외한다. 농도가 일정해 K 식에 넣지 않는다.

옳은 문장

- 1 평형 상수 $K = (\text{생성물 농도의 곱}) / (\text{반응물 농도의 곱})$ 이다. 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 제공한다.
- 2 고체와 순수한 액체의 농도는 제외한다(K 식에 넣지 않는다).
- 3 K의 단위는 반응식 계수에 따라 달라지며, 보통 단위 없는 값으로 다룬다.

그림 · K 식 세우기

평형 상수 K



$$K = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] [\text{H}_2]^3}$$

평형에서 각 물질 농도로 계산한 일정한 값

생성물 곱 / 반응물 곱 · 고체·순액체 제외.

- 생성물 곱 / 반응물 곱
- 농도는 계수만큼 제공
- 고체·순수 액체는 제외
- 단위는 보통 없음

↑ 한 수 위

평형 상수가 고체·순수 액체를 빼는 건 '농도가 변하지 않아서'다. 순수한 고체의 밀도는 양과 무관하게 일정하니 K에 넣어 봐야 상수일 뿐 · 그래서 식에서 빼 버린다. 변하는 것만이 식에 남을 자격이 있다.

→ 이어진다 평형 상수 K는 평형의 정량적 지표다.

5

UNIT III-1 · K 해석

K의 해석과 온도

남시 · 이거 맞을까?

"촉매를 넣으면 평형 상수 K가 커진다."

남였다. 변하지 않는다. K는 오직 온도가 바뀔 때만 달라진다. 촉매는 평형 도달을 빠르게 할 뿐이다.

옳은 문장

- 1** K가 크면 생성물이 많다(정반응이 많이 진행, 거의 완결). K가 작으면 반응물이 많다(반응이 거의 진행 안 됨).
- 2** 평형 상수 K는 온도가 변할 때만 값이 달라진다. 농도·압력·촉매를 바꿔도 K는 변하지 않는다.
- 3** 정반응과 역반응은 발열·흡열이 서로 반대이고, ΔH 는 크기가 같고 부호가 반대다.

그림 · K 크기와 온도

K의 해석과 온도 의존성

K 크다

생성물 많음 (거의 완결)

K 작다

반응물 많음 (거의 안 됨)

K는 온도가 변할 때만 달라진다

농도·압력·촉매를 바꿔도 K는 변하지 않는다

같은 온도면 K도 일정 · 온도만이 K를 바꾼다

K 크면 생성물 · K는 온도에만 의존.

↑ 한 수 위

K가 오직 온도에만 반응하는 건 K가 '그 온도에서의 정·역 균형'을 새긴 숫자이기 때문이다. 농도를 흔들면 Q가 움직여 다시 K로 돌아오지만, K 자체는 꿈쩍 않는다 · 촉매조차 평형을 더 빨리 오게 할 뿐 균형점은 못 바꾼다. K는 온도의 함수다.

→ 이어진다 K는 온도에만 의존하는 고유한 값이다.

6

UNIT III-1 · 반응 지수

반응 지수 Q와 반응 방향

남시 · 이거 맞을까?

" $Q < K$ 이면 역반응이 우세하다."

남였다. 정반응이 우세하다(생성물이 늘어남). Q가 K보다 작으니 생성물 쪽으로 더 진행한다.

옳은 문장

- 1 반응 지수 Q는 평형 상수 식에 현재(임의 시점)의 농도를 넣어 계산한 값이다. K와 식의 형태는 같고 넣는 농도만 다르다.
- 2 Q와 K를 비교해 방향을 예측한다: $Q < K$ 면 정반응 우세(생성물 늘어남), $Q > K$ 면 역반응 우세(반응물 늘어남), $Q = K$ 면 평형이다.
- 3 평형에 도달하면 $Q = K$ 가 되어 더 이상 변하지 않는다.

그림 · Q와 K 비교

반응 지수 Q로 반응 방향 예측

Q = K와 같은 식에 현재 농도를 넣은 값 · Q와 K를 비교

$$Q < K$$

정반응 우세
생성물 늘어남

$$Q = K$$

평형 유지
변화 없음

$$Q > K$$

역반응 우세
반응물 늘어남

평형에 도달하면 $Q = K$ 가 되어 더 이상 변하지 않는다

Q가 K보다 작으면 정반응, 크면 역반응, 같으면 평형.

↑ 한 수 위

Q는 '지금 어디 있는가', K는 '어디로 가야 하는가'다. 둘을 비교하면 반응의 다음 행보가 보인다 · Q가 K보다 작으면 생성물이 부족하니 정반응으로, 크면 과하니 역반응으로 간다. 화학은 언제나 Q를 K에 맞추려 움직인다.

→ 이어진다 반응 지수 Q는 반응 방향을 예측한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 12회차의 정답이다.

가역 반응과 비가역 반응

- 1 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응으로, 양방향 화살표($\rightleftharpoons$)로 나타낸다. 반응물과 생성물이 함께 존재한다.
- 2 비가역 반응은 한 방향으로만 진행되고 역반응이 거의 일어나지 않는다. 반응물이 거의 모두 생성물로 변하며, 한 방향 화살표($\rightarrow$)로 나타낸다.
- 3 가역 반응이 닫힌 용기에서 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.

동적 평형

- 1 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태다. 두 속도가 같아지는 순간 평형에 도달한다.
- 2 평형에서도 정반응과 역반응은 같은 빠르기로 계속 일어난다. 반응이 멈춘 것처럼 보이지만 속도는 0이 아니다.
- 3 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 평형에 도달할 수 있고, 평형에 도달하는 시간은 반응마다 다르다.

평형의 겉보기와 농도

- 1 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다(더 이상 변하지 않음). 단, 농도가 일정한 것이지 반응물과 생성물의 농도가 서로 같다는 뜻은 아니다.
- 2 색, 농도, 압력 등 겉보기 성질이 일정해 변화가 관찰되지 않는다.
- 3 하지만 겉보기 변화가 없어도 반응은 계속 일어나고 있다(동적 상태).

평형 상수 K

- 1 평형 상수 $K = (\text{생성물 농도의 곱}) / (\text{반응물 농도의 곱})$ 이다. 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 제공한다.
- 2 고체와 순수한 액체의 농도는 제외한다(K 식에 넣지 않는다).
- 3 K 의 단위는 반응식 계수에 따라 달라지며, 보통 단위 없는 값으로 다룬다.

K의 해석과 온도

- 1 K 가 크면 생성물이 많다(정반응이 많이 진행, 거의 완결). K 가 작으면 반응물이 많다(반응이 거의 진행 안 됨).
- 2 평형 상수 K 는 온도가 변할 때만 값이 달라진다. 농도·압력·촉매를 바꿔도 K 는 변하지 않는다.
- 3 정반응과 역반응은 발열·흡열이 서로 반대이고, ΔH 는 크기가 같고 부호가 반대다.

반응 지수 Q와 반응 방향

- 1 반응 지수 Q 는 평형 상수 식에 현재(임의 시점)의 농도를 넣어 계산한 값이다. K 와 식의 형태는 같고 넣는 농도만 다르다.
- 2 Q 와 K 를 비교해 방향을 예측한다: $Q < K$ 면 정반응 우세(생성물 늘어남), $Q > K$ 면 역반응 우세(반응물 늘어남), $Q = K$ 면 평형이다.
- 3 평형에 도달하면 $Q = K$ 가 되어 더 이상 변하지 않는다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

가역 반응과 비가역 반응

- 01 가역 반응은 정반응만 일어난다
남시 진짜는 · 정·역 모두.
- 02 비가역 반응은 양방향 화살표로 쓴다
남시 진짜는 · 한 방향(→).
- 03 가역 반응은 반응물만 존재한다
남시 진짜는 · 반응물·생성물 공존.

동적 평형

- 04 동적 평형에서는 반응이 완전히 멈춘다
남시 진짜는 · 정·역 같은 속도로 계속.
- 05 평형에서 반응 속도는 0이다
남시 진짜는 · 0이 아니다.
- 06 모든 반응은 같은 시간에 평형에 도달한다
남시 진짜는 · 반응마다 다르다.

평형의 겉보기와 농도

- 07 평형에서 반응물과 생성물의 농도는 서로 같다
남시 진짜는 · 일정할 뿐 같지 않다.
- 08 평형에서는 농도가 계속 변한다
남시 진짜는 · 일정하게 유지.
- 09 겉보기 변화가 없으면 반응이 멈춘 것이다
남시 진짜는 · 반응은 계속됨.

평형 상수 K

- 10 $K = \text{반응물 곱} / \text{생성물 곱}$ 이다
남시 진짜는 · 생성물 곱 / 반응물 곱.
- 11 K 식에 고체·순수 액체도 넣는다
남시 진짜는 · 제외한다.
- 12 농도를 계수와 무관하게 그대로 넣는다
남시 진짜는 · 계수만큼 제곱.

K의 해석과 온도

- 13 K가 크면 반응물이 많다
남시 진짜는 · 생성물이 많다.
- 14 촉매를 넣으면 K가 커진다
남시 진짜는 · K는 변하지 않는다.
- 15 농도를 바꾸면 K가 달라진다
남시 진짜는 · 온도만 K를 바꾼다.

반응 지수 Q와 반응 방향

- 16 Q는 평형 농도만 넣어 계산한다
남시 진짜는 · 현재(임의) 농도.
- 17 $Q < K$ 면 역반응이 우세하다
남시 진짜는 · 정반응 우세.
- 18 $Q > K$ 면 정반응이 우세하다
남시 진짜는 · 역반응 우세.

여기까지 다 잡아냈다면, **12회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

13 회 차 · 누 적 O X

화학 I

르샤틀리에 원리와 평형 이동



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

건드리면, 스스로 되받아친다.

13회차는 **르샤틀리에 원리와 평형 이동**이다. 평형에 변화를 주면, 시스템은 그 변화를 **줄이는 방향으로** 스스로 움직인다 · 충격을 흡수하듯 균형을 되찾는다. 농도·온도·압력, 세 손잡이가 평형을 옮긴다.

단, 평형의 위치를 옮기는 것과 평형 상수 K 를 바꾸는 것은 다르다. 농도·압력은 위치만, 오직 온도만이 K 를 바꾼다. 이 원리가 암모니아 합성으로 세계의 식량을 먹여 살렸다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	르샤틀리에 원리	III-2
2	농도 변화와 평형 이동	III-2
3	온도 변화와 평형 상수	III-2
4	압력 변화와 평형 이동	III-2
5	비활성 기체와 촉매	III-2
6	평형 이동과 평형 상수	III-2

1

UNIT III-2 · 르샤틀리에

르샤틀리에 원리

낚시 · 이거 맞을까?

"르샤틀리에 원리는 변화를 더 키우는 방향으로 평형을 옮긴다."

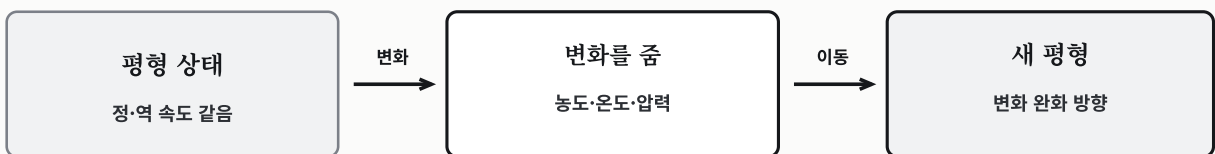
낚였다. 반대다. 가한 변화를 줄이는(완화하는) 방향으로 이동한다. 그래서 충격을 흡수하듯 균형을 되찾는다.

옳은 문장

- 1 **르샤틀리에 원리:** 평형에 변화를 주면 그 변화를 줄이는(완화하는) 방향으로 평형이 이동한다. 농도·온도·압력 변화에 따른 평형 이동을 예측하는 원리다.
- 2 이 원리로 평형 이동 방향을 예측하고, 조건을 조절해 평형을 원하는 쪽으로 옮겨 수득률을 높일 수 있다(산업 공정에 활용).
- 3 조건을 바꿔 평형이 이동해도 결국 새로운 평형 상태에 다시 도달한다. 새 평형에서도 정·역 속도가 같아져 농도가 일정해진다.

그림 · 변화를 완화하는 방향

르샤틀리에 원리 · 변화를 완화하는 방향



가한 변화를 줄이는(상쇄하는) 쪽으로 평형이 이동한다

이동해도 결국 새로운 평형에 다시 도달한다

가한 변화를 줄이는 쪽으로 이동.

↑ 한 수 위

르샤틀리에 원리는 화학판 '항상성'이다. 외부 충격에 시스템이 스스로 반대로 작용해 균형을 지키는 것 · 우리 몸이 더우면 땀으로 식히고 추우면 떨어 데우듯, 평형도 가한 변화를 상쇄하려 움직인다. 균형은 수동적 정지가 아니라 능동적 저항이다.

→ 이어진다 르샤틀리에 원리는 모든 평형 이동의 기준이다.

2

UNIT III-2 · 농도

농도 변화와 평형 이동

낚시 · 이거 맞을까?

"반응물을 더 넣으면 역반응 쪽으로 이동한다."

낚였다. 정반응으로 이동한다. 늘어난 반응물을 줄이려 생성물 쪽으로 움직인다.

옳은 문장

- 1 반응물 농도를 높이거나 생성물을 제거하면 정반응 방향으로 이동한다.
- 2 생성물 농도를 높이거나 반응물을 제거하면 역반응 방향으로 이동한다.
- 3 즉 늘어난 쪽을 줄이고 줄어든 쪽을 채우는 방향으로 이동한다.

그림 · 농도와 이동 방향

농도 변화에 따른 평형 이동

반응물 ⇌ 생성물

반응물 ↑ 또는 생성물 제거

→ 정반응 이동

생성물 ↑ 또는 반응물 제거

← 역반응 이동

늘어난 쪽을 줄이고, 줄어든 쪽을 채우는 방향으로 이동

반응물 ↑ → 정반응, 생성물 ↑ → 역반응.

↑ 한 수 위

농도로 평형을 미는 건 가장 직관적인 조작이다. 한쪽을 빼면 그쪽을 채우려 반응이 달려간다 · 생성물을 계속 빼내면 반응은 끝없이 정반응으로 흐른다. 산업에서 생성물을 즉시 분리해 수율을 올리는 비법이 바로 이것이다.

→ 이어진다 농도 변화는 평형을 직접 미는 가장 단순한 방법이다.

3

UNIT III-2 · 온도

온도 변화와 평형 상수

낚시 · 이거 맞을까?

"온도를 높이면 발열 반응 방향으로 이동한다."

낚였다. 흡열 반응 방향이다. 흡열로 열을 흡수해 온도 상승을 완화한다.

옳은 문장

- 1 온도를 높이면 흡열 반응 방향으로(열을 흡수해 완화), 온도를 낮추면 발열 반응 방향으로(열을 방출해 완화) 이동한다.
- 2 평형 상수 K는 온도 변화로만 달라진다. 발열 반응에서 온도를 높이면 K가 작아지고, 흡열 반응에서 온도를 높이면 K가 커진다.
- 3 농도·압력 변화는 K를 바꾸지 않는다.

그림 · 온도와 K

온도 변화와 평형 상수

온도 ↑

흡열 반응 방향으로 이동

온도 ↓

발열 반응 방향으로 이동

K는 온도 변화로만 달라진다

발열: 온도 ↑ → K 작아짐 · 흡열: 온도 ↑ → K 커짐

열을 흡수/방출해 온도 변화를 완화하는 방향으로 이동

온도 ↑ → 흡열 방향 · K는 온도로만 변함.

↑ 한 수 위

온도만이 K를 바꾸는 이유가 여기서 드러난다. 농도·압력 변화는 'Q를 흔들어' 평형 위치만 옮기지만, 온도는 정·역 반응의 '근본 속도 균형' 자체를 바꾼다 · 그래서 K라는 숫자가 새로 쓰인다. 온도는 평형의 규칙을 바꾸는 유일한 손잡이다.

→ 이어진다 온도는 평형 위치와 K를 동시에 바꾼다.

4

UNIT III-2 · 압력

압력 변화와 평형 이동

남시 · 이거 맞을까?

"압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동한다."

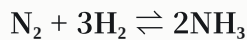
남였다. 적은 쪽이다. 분자 수를 줄여 압력 상승을 완화한다(예: NH_3 합성은 정반응).

옳은 문장

- 1 압력을 높이면(부피 ↓) 기체 분자 수가 적은 쪽으로, 압력을 낮추면(부피 ↑) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동한다.
- 2 반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꿔도 평형은 이동하지 않는다.
- 3 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 에서 왼쪽은 분자 4개, 오른쪽은 2개다. 압력을 높이면 NH_3 쪽(정반응)으로 이동해 수득률이 높아진다.

그림 · 압력과 기체 분자 수

압력 변화 · 기체 분자 수가 적은 쪽으로



분자 4개

분자 2개

압력 ↑ (부피 ↓)

분자 수 적은 쪽 → NH_3 (정반응)

압력 ↓ (부피 ↑)

분자 수 많은 쪽 → 반응물(역반응)

반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꿔도 이동 없음

압력 ↑ → 분자 수 적은 쪽(NH_3 정반응).

↑ 한 수 위

압력 이야기는 사실 '농도(분압) 이야기'다. 부피를 줄이면 모든 기체의 농도가 한꺼번에 오르고, 평형은 분자 수가 적은 쪽으로 가 전체 분자 수를 줄인다 · 그래서 비활성 기체를 부피 고정으로 넣으면 농도가 안 변해 아무 일도 안 일어난다. 핵심은 언제나 '농도가 변했는가'다.

→ 이어진다 압력 변화는 기체 분자 수로 방향이 정해진다.

5

UNIT III-2 · 비활성·촉매

비활성 기체와 촉매

남시 · 이거 맞을까?

"촉매를 넣으면 평형 상수 K 가 커져 수득률이 높아진다."

남였다. K 도 수득률도 안 바뀐다. 촉매는 평형에 더 빨리 도달하게 할 뿐이다.

옳은 문장

- 1 일정한 부피에서 비활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다. 반응에 참여하지 않아 반응물·생성물의 농도(분압)를 바꾸지 않기 때문이다.
- 2 촉매는 평형에 더 빨리 도달하게 할 뿐, 평형의 위치·평형 상수 K ·수득률은 바꾸지 않는다.
- 3 촉매는 정반응과 역반응의 속도를 모두 똑같이 빠르게 한다.

그림 · 평형을 안 옮기는 것

평형을 이동시키지 않는 것

비활성 기체 (일정 부피)

평형 이동 없음

반응에 참여 안 함

농도(분압) 안 바뀜

촉매

평형 위치· K 불변

평형에 더 빨리 도달만

정·역 속도 똑같이 ↑

비활성 기체·촉매는 평형 이동 없음.

↑ 한 수 위

촉매가 평형을 못 바꾼다는 건 깊은 진실이다. 촉매는 정반응과 역반응의 길을 똑같이 낮춰 주므로 양방향의 동등하게 빨라진다 · 도착은 빨라지지만 도착 지점(평형)은 그대로다. 촉매는 '속도'의 도구이지 '평형'의 도구가 아니다.

→ 이어진다 비활성 기체와 촉매는 평형을 이동시키지 않는다.

6

UNIT III-2 · 이동과 K

평형 이동과 평형 상수

남시 · 이거 맞을까?

"농도를 바꿔 평형이 이동하면 평형 상수 K도 달라진다."

남였다. 온도가 같으면 K는 불변이다. 농도·압력은 평형의 위치만 옮긴다.

옳은 문장

- 1 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 는 발열 반응이다. 온도를 낮추면 발열 방향인 정반응(NH_3 생성)으로 이동해 암모니아가 더 많이 생성된다.
- 2 농도나 압력으로 평형을 이동시켜도 온도가 같으면 K는 변하지 않는다. 평형이 이동해 농도가 바뀌어도 K 값은 일정하다.
- 3 따라서 K를 바꾸는 것은 오직 온도이고, 농도·압력은 평형의 위치만 옮긴다.

그림 · 위치 이동 VS K 변화

평형 이동과 평형 상수 K

농도·압력 변화

평형 이동하지만 K 불변

온도 변화

K 자체가 달라짐

NH_3 합성(발열): 압력 ↑ + 온도 ↓ → 정반응 → 수득률 ↑

온도가 같으면 평형이 이동해도 K 값은 일정하다

온도만이 K를 바꾼다 · 농도·압력은 위치만 옮긴다

농도·압력은 위치만, 온도만 K를 바꿈.

↑ 한 수 위

하버-보슈 공정은 이 단원 전체의 결정체다. NH_3 합성은 발열·분자 수 감소 반응이라 '저온·고압'이 유리하지만, 저온은 반응을 느리게 한다 · 그래서 적당한 고온에 촉매를 더하고 고압을 걸어 속도와 수율을 절충한다. 르샤틀리에가 세 계의 식량을 먹여 살린 셈이다.

→ 이어진다 평형 이동은 위치를 옮길 뿐 K는 온도에만 의존한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 13회차의 정답이다.

르사틀리에 원리

- 1 르사틀리에 원리: 평형에 변화를 주면 **그 변화를 줄이는(안화하는) 방향**으로 평형이 이동한다. 농도·온도·압력 변화에 따른 평형 이동을 예측하는 원리다.
- 2 이 원리로 평형 이동 방향을 예측하고, 조건을 조절해 평형을 원하는 쪽으로 옮겨 **수득률을 높일 수 있다**(산업 공정에 활용).
- 3 조건을 바꿔 평형이 이동해도 결국 **새로운 평형 상태에 다시 도달**한다. 새 평형에서도 정·역 속도가 같아져 농도가 일정해진다.

농도 변화와 평형 이동

- 1 반응물 농도를 높이거나 생성물을 제거하면 **정반응** 방향으로 이동한다.
- 2 생성물 농도를 높이거나 반응물을 제거하면 **역반응** 방향으로 이동한다.
- 3 즉 늘어난 쪽을 줄이고 줄어든 쪽을 채우는 방향으로 이동한다.

온도 변화와 평형 상수

- 1 온도를 높이면 **흡열 반응** 방향으로(열을 흡수해 완화), 온도를 낮추면 **발열 반응** 방향으로(열을 방출해 완화) 이동한다.
- 2 평형 상수 K는 **온도 변화로만** 달라진다. 발열 반응에서 온도를 높이면 K가 **작아지고**, 흡열 반응에서 온도를 높이면 K가 **커진다**.
- 3 농도·압력 변화는 K를 바꾸지 않는다.

압력 변화와 평형 이동

- 1 압력을 높이면(부피 ↓) 기체 분자 수가 적은 쪽으로, 압력을 낮추면(부피 ↑) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동한다.
- 2 반응 전후 **기체 분자 수가 같으면** 압력을 바꿔도 평형은 **이동하지 않는다**.
- 3 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 에서 왼쪽은 분자 4개, 오른쪽은 2개다. 압력을 높이면 **NH_3 쪽(정반응)**으로 이동해 수득률이 높아진다.

비활성 기체와 촉매

- 1 일정한 부피에서 **비활성 기체**를 넣어도 평형은 **이동하지 않는다**. 반응에 참여하지 않아 반응물·생성물의 농도(분압)를 바꾸지 않기 때문이다.
- 2 촉매는 평형에 더 빨리 도달하게 할 뿐, 평형의 위치·평형 상수 K·수득률은 **바꾸지 않는다**.
- 3 촉매는 정반응과 역반응의 속도를 **모두 똑같이** 빠르게 한다.

평형 이동과 평형 상수

- 1 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 는 **발열 반응**이다. 온도를 낮추면 **발열 방향인 정반응(NH_3 생성)**으로 이동해 암모니아가 더 많이 생성된다.
- 2 농도나 압력으로 평형을 이동시켜도 온도가 같으면 K는 **변하지 않는다**. 평형이 이동해 농도가 바뀌어도 K 값은 일정하다.
- 3 따라서 K를 바꾸는 것은 **오직 온도**이고, 농도·압력은 평형의 위치만 옮긴다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

르사틀리에 원리

- 01 르사틀리에 원리는 변화를 키우는 방향으로 이동한다
남시 진짜는 · 줄이는(완화) 방향.
- 02 평형이 한번 이동하면 다시 평형에 도달하지 못한다
남시 진짜는 · 새 평형에 도달.
- 03 르사틀리에 원리는 수득률과 무관하다
남시 진짜는 · 수득률을 높이는 데 활용.

농도 변화와 평형 이동

- 04 반응물을 넣으면 역반응으로 이동한다
남시 진짜는 · 정반응.
- 05 생성물을 제거하면 역반응으로 이동한다
남시 진짜는 · 정반응.
- 06 생성물을 넣으면 정반응으로 이동한다
남시 진짜는 · 역반응.

온도 변화와 평형 상수

- 07 온도를 높이면 발열 반응 방향으로 이동한다
남시 진짜는 · 흡열 방향.
- 08 발열 반응에서 온도를 높이면 K가 커진다
남시 진짜는 · 작아진다.
- 09 압력을 바꾸면 K가 달라진다
남시 진짜는 · 온도로만 K 변함.

압력 변화와 평형 이동

- 10 압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동한다
남시 진짜는 · 적은 쪽.
- 11 기체 분자 수가 같아도 압력을 바꾸면 이동한다
남시 진짜는 · 이동하지 않음.
- 12 NH_3 합성에서 압력을 높이면 역반응으로 이동한다
남시 진짜는 · 정반응(분자 수 적음).

비활성 기체와 촉매

- 13 일정 부피에서 비활성 기체를 넣으면 평형이 이동한다
남시 진짜는 · 이동하지 않음.
- 14 촉매를 넣으면 평형 상수 K가 커진다
남시 진짜는 · K 불변.
- 15 촉매는 정반응만 빠르게 한다
남시 진짜는 · 정·역 모두.

평형 이동과 평형 상수

- 16 NH_3 합성에서 온도를 높이면 NH_3 가 더 생성된다
남시 진짜는 · 낮추면(발열 정반응).
- 17 농도를 바꿔 평형이 이동하면 K도 달라진다
남시 진짜는 · 온도 같으면 K 불변.
- 18 압력을 바꾸면 K가 변한다
남시 진짜는 · 위치만 옮김, K 불변.

여기까지 다 잡아냈다면, **13회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

14 회 차 · 누 적 O X

화학 I

상 평 형 과 용 해 평 형



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

마른 듯 보여도, 끊임없이 오간다.

14회차는 **상평형과 용해 평형**이다. 동적 평형은 화학 반응만의 것이 아니다 · 증발과 응축, 용해와 석출처럼 반대 방향의 두 변화가 같은 속도로 맞물리면 그 자리에 평형이 선다. 증기압도, 포화 용액도 모두 이 균형의 다른 이름이다.

끓음은 증기압이 대기와의 줄다리기에서 비기는 순간이고, 용해도는 그 균형이 멈춘 농도다. 고체와 기체는 온도에 정반대로 반응한다. 단원 III의 마지막 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 증발·응축 평형과 증기압

III-3

2 증기압과 온도, 끓음

III-3

3 승화

III-3

4 용해·석출 평형과 포화 용액

III-3

5 불포화·포화·과포화 용액

III-3

6 용해도와 온도·압력

III-3

1

UNIT III-3 · 증기압

증발-응축 평형과 증기압

낚시 · 이거 맞을까?

"휘발성이 작은 액체일수록 증기압이 크다."

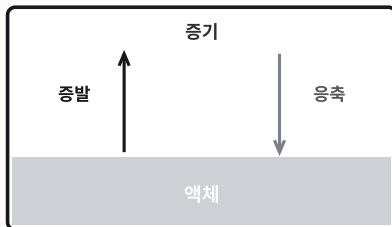
낚였다. 반대다. 휘발성이 클수록(증발이 잘 될수록) 증기압이 크다.

옳은 문장

- 1 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형에 도달한다. 처음엔 증발이 빠르지만, 두 속도가 같아지면 겉보기 양 변화가 없어진다.
- 2 증기압은 일정 온도에서 액체와 평형을 이루는 증기의 압력으로, 액체가 증발하려는 정도를 나타낸다. 휘발성이 클수록 증기압이 크다.
- 3 증기압 평형에서는 증기의 양(압력)이 일정하게 유지되지만, 증발과 응축은 계속 일어난다. 증기압 평형은 동적 평형의 한 예다.

그림 · 증발=응축, 증기압

증발-응축 평형과 증기압



증발 속도 = 응축 속도 → 동적 평형

증기압: 평형을 이루는 증기의 압력

휘발성 클수록 증기압 큼

증기의 양은 일정 · 증발·응축은 계속

두 속도가 같아지면 평형 · 증기압은 평형 증기 압력.

↑ 한 수 위

증기압 평형은 '닫힌 방 안의 분주한 정적'이다. 액체 표면에서 끊임없이 분자가 튀어나가고 되돌아오지만, 두 흐름이 같아지면 양은 변하지 않는다 · 빨래가 마르는 건 이 평형이 '열린 공간'이라 응축이 도망가기 때문이다. 평형은 닫혀 있을 때만 성립한다.

→ 이어진다 증기압 평형은 동적 평형의 대표 예다.

2

UNIT III-3 · 끓음

증기압과 온도, 끓음

낚시 · 이거 맞을까?

"끓음은 액체 표면에서만 일어난다."

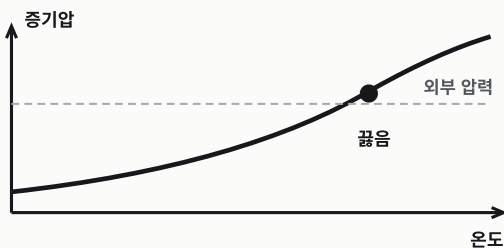
낚였다. 끓음은 액체 내부에서도 기화가 일어난다. 표면에서만 일어나는 건 증발이다.

옳은 문장

- 1 온도가 높을수록 증기압이 커진다. 입자 운동이 활발해져 증발이 잘 일어나기 때문이다.
- 2 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지면 끓는다. 끓음은 표면뿐 아니라 액체 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다(증발은 표면에서만).
- 3 끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다: 외부 압력 ↓ → 끓는점 ↓ (높은 산), 외부 압력 ↑ → 끓는점 ↑ (압력솥).

그림 · 증기압-온도와 끓음

증기압과 온도 · 끓음



온도 ↑ → 증기압 ↑
 증기압 = 외부 압력 → 끓음
 외부 압력 ↓ → 끓는점 ↓ (높은 산)
 외부 압력 ↑ → 끓는점 ↑ (압력솥)

온도 ↑ → 증기압 ↑ · 증기압=외부 압력이면 끓음.

↑ 한 수 위

끓는점이 '고정된 숫자'가 아니라는 게 핵심이다. 물은 100°C에서 끓는 게 아니라 '증기압이 외부 압력과 같아지는 온도'에서 끓는다. 에베레스트에서는 70°C에 끓어 밥이 설익고, 압력솥에서는 120°C까지 올라 빨리 익는다. 끓음은 액체와 대기의 줄다리기다.

→ 이어진다 끓음은 증기압과 외부 압력이 같아지는 현상이다.

3

UNIT III-3 · 승화

승화

남시 · 이거 맞을까?

"승화는 고체가 액체로 녹은 뒤 기체가 되는 것이다."

남였다. 액체를 거치지 않고 고체에서 바로 기체가 된다(예: 드라이아이스).

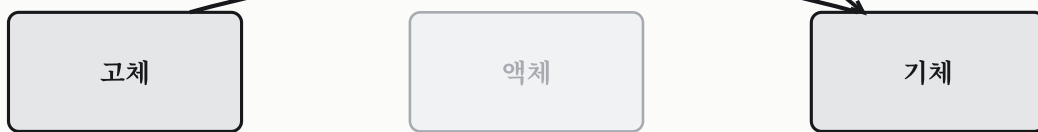
옳은 문장

- 1 승화는 고체가 액체를 거치지 않고 바로 기체로 변하는 현상이다.
- 2 예: 드라이아이스(CO_2)가 기체로 변하는 것, 나프탈렌이 점점 작아지는 것.
- 3 반대로 기체가 직접 고체로 변하는 현상도 승화(증착)라 부른다.

그림 · 고체 → 기체

승화 · 고체 → 기체 (직접)

승화 (액체를 거치지 않음)



예: 드라이아이스(CO_2)가 기체로, 나프탈렌이 작아짐

액체를 거치지 않고 직접 기체로.

↑ 한 수 위

승화는 '중간 단계를 건너뛰는' 드문 길이다. 보통은 고체→액체→기체로 가지만, 어떤 물질은 압력·온도 조건상 액체가 설 자리가 없어 곧장 기체가 된다 · 드라이아이스가 젖지 않고 사라지는 게 그 증거다. 자연에는 지름길도 있다.

→ 이어진다 승화는 액체를 건너뛰는 상태 변화다.

4

UNIT III-3 · 용해 평형

용해-석출 평형과 포화 용액

낚시 · 이거 맞을까?

"포화 용액에서는 용해와 석출이 완전히 멈춘다."

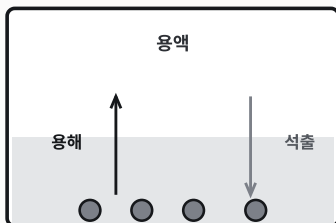
낚였다. 멈춘 게 아니다. 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어나는 동적 평형이다.

옳은 문장

- 1 용질이 녹는 속도(용해)와 석출되는 속도가 같아지면 용해 평형에 도달한다. 용해 평형은 동적 평형의 한 예다.
- 2 포화 용액은 용질이 최대로 녹아 용해 평형에 도달한 동적 평형 상태의 용액이다. 더 넣으면 녹지 않고 가라앉는다.
- 3 용해 평형에서 용질 입자는 녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복하며, 용액의 농도가 일정하게 유지된다.

그림 · 용해=석출, 포화

용해-석출 평형과 포화 용액



용해 속도 = 석출 속도 → 용해 평형

포화 용액: 최대로 녹은 동적 평형

더 넣어도 녹지 않고 가라앉음

녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복

두 속도가 같아지면 용해 평형(포화).

↑ 한 수 위

포화의 본질은 '양'이 아니라 '속도의 균형'이다. 녹는 속도와 석출 속도가 같아지는 지점일 뿐, 그 지점의 농도는 물질과 온도마다 다르다 · 그래서 같은 포화라도 설탕물과 소금물의 농도는 전혀 다르다. 평형은 비율이지 절대량이 아니다.

→ 이어진다 용해 평형은 포화 용액의 본질이다.

5

UNIT III-3 · 포화도

불포화·포화·과포화 용액

남시 · 이거 맞을까?

"과포화 용액은 안정한 평형 상태다."

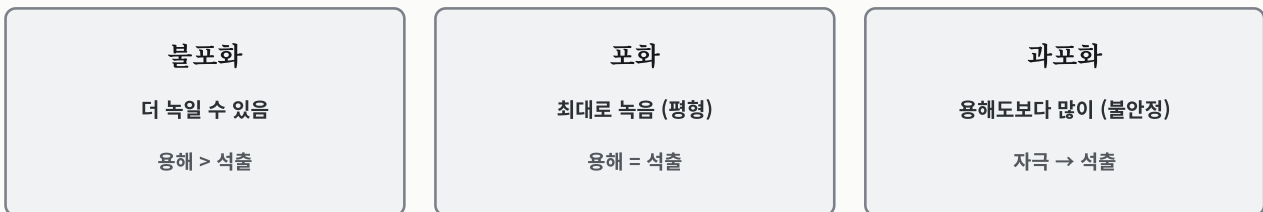
남였다. 불안정하다. 용해도보다 많이 녹아 있어, 자극을 주면 여분이 석출된다.

옳은 문장

- 1** 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 용액으로, 아직 평형에 도달하지 않았다. 용해 속도가 석출 속도보다 크다.
- 2** 과포화 용액은 포화 용액보다 용질이 더 많이(용해도보다 많이) 녹아 있는 불안정한 상태다.
- 3** 과포화 용액은 충격이나 작은 자극을 받으면 여분의 용질이 석출되어 포화 상태가 된다.

그림 · 세 가지 용액

불포화 · 포화 · 과포화 용액



용해도 기준 · 적게(불포화) - 딱(포화) - 넘침(과포화)

용해도 기준 적게-딱-넘침.

↑ 한 수 위

과포화는 '아슬아슬한 거짓 평온'이다. 용해도를 넘겨 녹아 있지만, 핵이 될 작은 자극 하나면 순식간에 결정이 쏟아진다 · 손난로(아세트산나트륨)가 뚝 소리와 함께 굳는 게 이 원리다. 불안정은 때로 가장 극적인 변화를 품고 있다.

→ 이어진다 용해도를 기준으로 불포화·포화·과포화가 갈린다.

6

UNIT III-3 · 용해도

용해도와 온도·압력

남시 · 이거 맞을까?

"기체는 온도가 높을수록 물에 더 잘 녹는다."

남였다. 덜 녹는다. 기체 용해도는 온도가 높을수록 작아진다(찬물에 더 잘 녹음).

옳은 문장

- 1 용해도는 일정 온도에서 용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대 g수다. 온도에 따라 달라지며 물질마다 다르다.
- 2 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다(뜨거운 물에 설탕이 잘 녹음). 반면 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다(찬물에 더 잘 녹음).
- 3 기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다(헨리 법칙: 용해도 $\propto$ 압력). 탄산음료 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 기체가 빠져나온다.

그림 · 용해도의 규칙

용해도와 온도·압력

용해도: 용매 100 g에 녹는 용질의 최대 g수 (온도 따라 다름)

고체 용질

온도 $\uparrow$ $\rightarrow$ 용해도 $\uparrow$

뜨거운 물에 설탕이 잘 녹음

기체 용질

온도 $\uparrow$ $\rightarrow$ 용해도 $\downarrow$ · 압력 $\uparrow$ $\rightarrow$ 용해도 $\uparrow$

찬물·고압에 잘 녹음 (헨리 법칙)

탄산음료 뚜껑 열면 압력 $\downarrow$ $\rightarrow$ 녹은 기체가 빠져나옴

고체 온도 $\uparrow \rightarrow \uparrow$ · 기체 온도 $\uparrow \rightarrow \downarrow$ · 압력 $\uparrow \rightarrow \uparrow$.

$\uparrow$ 한 수 위

고체와 기체가 온도에 정반대로 반응하는 게 흥미롭다. 고체는 데우면 더 녹지만, 기체는 데우면 도망간다 · 그래서 따뜻한해진 강물엔 산소가 줄어 물고기가 숨 막히고, 탄산음료는 차야 톡 쏜다. 같은 '용해'라도 용질의 상태가 규칙을 뒤집는다.

$\rightarrow$ 이어진다 용해도는 용질의 상태와 온도·압력에 따라 달라진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 14회차의 정답이다.

증발-응축 평형과 증기압

- 1 밀폐 용기에서 **증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형**에 도달한다. 처음엔 증발이 빠르지만, 두 속도가 같아지면 겉보기 양 변화가 없어진다.
- 2 증기압은 일정 온도에서 **액체와 평형을 이루는 증기의 압력**으로, 액체가 증발하려는 정도를 나타낸다. **휘발성이 클수록 증기압이 크다**.
- 3 증기압 평형에서는 증기의 양(압력)이 **일정하게 유지**되지만, 증발과 응축은 계속 일어난다. 증기압 평형은 동적 평형의 한 예다.

증기압과 온도, 끓음

- 1 온도가 **높을수록 증기압이 커진다**. 입자 운동이 활발해져 증발이 잘 일어나기 때문이다.
- 2 액체의 증기압이 **외부 압력과 같아지면 끓는다**. 끓음은 표면뿐 아니라 **액체 내부에서도 기화**가 일어나는 현상이다(증발은 표면에서만).
- 3 끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다: **외부 압력 ↓ → 끓는점 ↓** (높은 산), **외부 압력 ↑ → 끓는점 ↑** (압력솥).

승화

- 1 승화는 고체가 **액체를 거치지 않고 바로 기체**로 변하는 현상이다.
- 2 예: 드라이아이스(CO_2)가 기체로 변하는 것, 나프탈렌이 점점 작아지는 것.
- 3 반대로 기체가 직접 고체로 변하는 현상도 승화(증착)라 부른다.

용해-석출 평형과 포화 용액

- 1 용질이 **녹는 속도(용해)와 석출되는 속도가 같아지면 용해 평형**에 도달한다. 용해 평형은 동적 평형의 한 예다.
- 2 **포화 용액**은 용질이 **최대로 녹아 용해 평형에 도달한** 동적 평형 상태의 용액이다. 더 넣으면 녹지 않고 가라앉는다.
- 3 용해 평형에서 용질 입자는 **녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복**하며, 용액의 농도가 일정하게 유지된다.

불포화·포화·과포화 용액

- 1 **불포화 용액**은 용질을 더 녹일 수 있는 용액으로, 아직 평형에 도달하지 않았다. **용해 속도가 석출 속도보다 크다**.
- 2 **과포화 용액**은 포화 용액보다 **용질이 더 많이(용해도보다 많이) 녹아 있는 불안정한 상태**다.
- 3 과포화 용액은 충격이나 작은 자극을 받으면 여분의 용질이 **석출**되어 포화 상태가 된다.

용해도와 온도·압력

- 1 용해도는 일정 온도에서 **용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대 g수**다. 온도에 따라 달라지며 물질마다 다르다.
- 2 대부분의 고체는 온도가 **높을수록 용해도가 커진다**(뜨거운 물에 설탕이 잘 녹음). 반면 **기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다**(찬물에 더 잘 녹음).
- 3 기체는 **압력이 높을수록 용해도가 커진다**(헨리 법칙: 용해도 $\propto$ 압력). 탄산음료 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 기체가 빠져나온다.

뉘시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉘이면 고수.

증발·응축 평형과 증기압

- 01 증발 속도가 응축 속도보다 항상 빠르다
뉘시 진짜는 · 같아지면 평형.
- 02 휘발성이 작을수록 증기압이 크다
뉘시 진짜는 · 클수록.
- 03 증기압 평형에서는 증발과 응축이 멈춘다
뉘시 진짜는 · 계속 일어남.

증기압과 온도, 끓음

- 04 온도가 높을수록 증기압이 작아진다
뉘시 진짜는 · 커진다.
- 05 끓음은 표면에서만 일어난다
뉘시 진짜는 · 내부에서도 기화.
- 06 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다
뉘시 진짜는 · 낮아진다.

승화

- 07 승화는 고체가 액체를 거쳐 기체가 되는 것이다
뉘시 진짜는 · 액체를 거치지 않음.
- 08 드라이아이스는 녹아서 액체가 된다
뉘시 진짜는 · 바로 기체로 승화.
- 09 승화는 액체에서 기체로의 변화다
뉘시 진짜는 · 고체에서 기체.

용해·석출 평형과 포화 용액

- 10 용해 속도가 석출 속도보다 크면 포화 용액이다
뉘시 진짜는 · 같으면 포화.
- 11 포화 용액에서는 용해와 석출이 멈춘다
뉘시 진짜는 · 끊임없이 반복.
- 12 포화 용액에 용질을 더 넣으면 계속 녹는다
뉘시 진짜는 · 녹지 않고 가라앉음.

불포화·포화·과포화 용액

- 13 불포화 용액은 더 이상 녹일 수 없다
뉘시 진짜는 · 더 녹일 수 있음.
- 14 과포화 용액은 안정한 상태다
뉘시 진짜는 · 불안정.
- 15 과포화 용액에 자극을 주면 용질이 더 녹는다
뉘시 진짜는 · 석출됨.

용해도와 온도·압력

- 16 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다
뉘시 진짜는 · 커진다(대부분).
- 17 기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다
뉘시 진짜는 · 작아진다.
- 18 기체는 압력이 낮을수록 용해도가 커진다
뉘시 진짜는 · 높을수록.

여기까지 다 잡아냈다면, **14회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

15 회 차 · 누 적 O X

화학 I

용액의 농도 · 몰농도와 희석



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

진하기를, 숫자로 못 박는다.

15회차는 **용액의 농도**다. 모호한 정도를 과학은 비율로 정의한다 · 질량 기준의 퍼센트 농도, 그리고 반응에 쓰일 입자 수를 재는 몰농도(몰수/부피)다. 화학이 부피가 아니라 몰을 고집하는 이유가 여기 있다.

핵심 디테일은 기준이다. 몰농도는 용액의 부피를, 퍼센트는 질량을 기준으로 삼는다. 이 차이가 온도 의존성과 환산법을 가른다. 단원 IV의 시작 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	용액과 퍼센트 농도	IV-1
2	몰농도 정의와 계산	IV-1
3	용액 제조와 기준 부피	IV-1
4	희석	IV-1
5	농도와 온도, 농도 환산	IV-1
6	몰수와 농도 비교	IV-1

1

UNIT IV-1 · 퍼센트

용액과 퍼센트 농도

남시 · 이거 맞을까?

"퍼센트 농도는 용질 질량을 용매 질량으로 나눈 값이다."

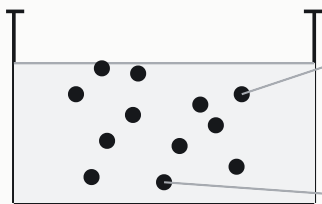
남였다. 용액 질량으로 나눈다. 분모는 용질+용매(용액 전체)다.

옳은 문장

- 1 용액 = 용질 + 용매다. 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다(소금물에서 소금은 용질, 물은 용매). 용액은 균일하게 섞인 혼합물이다.
- 2 퍼센트 농도 = (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다. 용액 100 g에 녹아 있는 용질의 g수와 같다.
- 3 용액의 질량 = 용질의 질량 + 용매의 질량이다.

그림 · 용질 + 용매 = 용액, 퍼센트 농도

용액 = 용질 + 용매



용질 · 녹는 물질

용액 = 둘이 균일하게 섞인 혼합물

용매 · 녹이는 물질

용액 100 g에 녹아 있는 용질의 g수

퍼센트 농도

$$\frac{\text{용질 질량}}{\text{용액 질량}} \times 100$$

$$\text{퍼센트} = \text{용질 질량} / \text{용액 질량} \times 100.$$

↑ 한 수 위

농도는 '얼마나 진한가'를 숫자로 만든 약속이다. 같은 '소금물'도 짠 정도가 제각각이라, 과학은 모호한 '진하다'를 (용질/용액)이라는 비율로 못 박았다 · 이 한 줄의 정의 덕에 레시피가 재현되고 약이 정확히 처방된다. 정량화는 소통의 시작이다.

→ 이어진다 농도는 용액의 진하기를 정량화한 값이다.

2

UNIT IV-1 · 몰 농도

몰 농도 정의와 계산

남시 · 이거 맞을까?

"몰 농도는 용질의 몰수를 용매의 부피로 나눈 값이다."

남였다. 용액의 부피(L)로 나눈다. 기준은 용매가 아니라 용액 전체의 부피다.

옳은 문장

- 1 몰 농도 = 용질의 몰수 / 용액의 부피(L)다. 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수를 뜻하며, 기준은 용액의 부피다.
- 2 몰 농도의 단위는 mol/L이며 M으로 나타낸다(1 M = 1 mol/L).
- 3 예: 0.5 L에 용질 1몰이면 2 M, 2 L에 용질 1몰이면 0.5 M이다. 용질 몰수 = 몰 농도 × 부피(L).

그림 · 몰 농도 = 몰 수 / 부피

몰 농도 = 용질 몰수 / 용액 부피

$$\text{몰 농도 (M)} = \frac{\text{용질의 몰수 (mol)}}{\text{용액의 부피 (L)}}$$

용액 1 L당 용질 몰수 · 기준은 용액 부피

단위 : mol/L = M

1몰 ÷ 0.5 L

2 M

1몰 ÷ 2 L

0.5 M

몰수 = 몰 농도 × 부피(L)

용액 1 L당 용질 몰수 · 단위 M.

↑ 한 수 위

화학이 부피가 아니라 '몰'을 고집하는 이유가 몰 농도에 있다. 질량 1 g이나 부피 1 mL는 입자 수를 말해 주지 않지만, 1몰은 언제나 같은 개수(6.02×10^{23})다 · 반응은 개수로 일어나므로, 몰 농도는 '반응에 참여할 입자가 부피당 몇 개인가'를 재는 가장 화학다운 잣대다.

→ 이어진다 몰 농도는 반응에 쓰이는 입자 수의 척도다.

3

UNIT IV-1 · 용액 제조

용액 제조와 기준 부피

남시 · 이거 맞을까?

"정확한 몰농도 용액은 비커로 만든다."

남였다. 부피 플라스크로 만든다. 표선까지 용매를 채워 정확한 부피를 맞춘다. 비커는 대략용이다.

옳은 문장

- 1 일정 몰농도 용액은 부피 플라스크로 만든다: 용질을 소량의 용매에 녹인 뒤 용매로 표선까지 채워 정해진 부피의 용액을 만든다.
- 2 몰농도의 기준 부피는 용매가 아니라 용액 전체의 부피다. 용질이 녹으면 부피가 달라지므로 용매 부피와 용액 부피는 다를 수 있다.
- 3 정확한 부피는 부피 플라스크·피펫으로 잰다(비커는 대략적인 부피용).

그림 · 부피 플라스크

용액 제조 · 부피 플라스크



- ① 용질을 넣고 소량의 용매에 녹인다
- ② 용매를 표선까지 정확히 채운다
- ③ 정해진 부피의 용액 완성

정확한 부피: 부피 플라스크·피펫 (비커는 대략)

표선까지 채워 정확한 부피 · 기준은 용액 부피.

↑ 한 수 위

'용매의 부피'가 아니라 '용액의 부피'가 기준인 게 핵심 함정이다. 설탕을 물에 녹이면 부피가 늘어, 물 1 L에 녹인 것과 전체 1 L로 맞춘 것은 농도가 다르다 · 그래서 부피 플라스크로 '최종 부피'를 못 박는다. 정의의 디테일이 실험의 정확도를 가른다.

→ 이어진다 몰농도의 기준은 용매가 아닌 용액의 부피다.

4

UNIT IV-1 · 희석

희석

남시 · 이거 맞을까?

"희석하면 용질의 몰수도 함께 줄어든다."

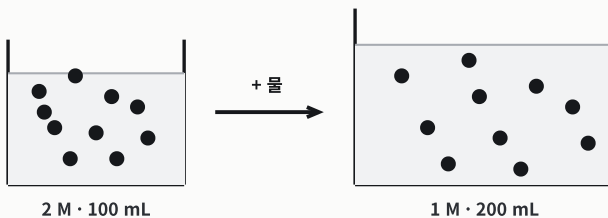
남였다. 몰수는 변하지 않는다. 용매만 더해 부피가 늘 뿐이라, 농도만 작아진다($MV = M'V'$).

옳은 문장

- 1 희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. 용매만 더하므로 용질의 몰수는 변하지 않고, 부피가 늘어 물 농도가 작아진다.
- 2 희석 전후 농도×부피가 같다: $MV = M'V'$.
- 3 예: 2 M 용액 100 mL를 물로 희석해 200 mL로 만들면 1 M이 된다. 부피를 2배로 희석하면 농도는 절반이다.

그림 · $MV = M'V'$

희석 · 용질 몰수는 그대로, 부피만 늘어



$$MV = M'V'$$

용질 몰수 불변 · $2 \times 100 = M' \times 200$

부피 2배 → 농도 절반 ($M' = 1 \text{ M}$)

용매만 더함 → 몰수 불변, 농도 낮아짐.

↑ 한 수 위

희석의 우아함은 'MV가 보존된다'는 데 있다. 용질의 양($M \times V$)은 물을 부어도 그대로니, 한쪽이 커지면 다른 쪽은 반드시 작아진다 · 농도와 부피가 반비례로 묶여 춤춘다. 곱이 일정한 두 양은 자연 어디서나 반비례 곡선을 그린다.

→ 이어진다 희석은 용질 몰수를 보존하며 농도를 낮춘다.

5

UNIT IV-1 · 온도·환산

농도와 온도, 농도 환산

남시 · 이거 맞을까?

"물농도는 온도가 변해도 변하지 않는다."

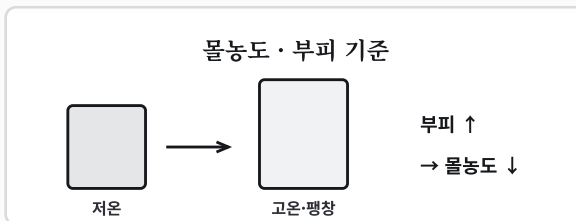
남였다. 달라질 수 있다. 온도가 변하면 용액 부피가 변해서다. 온도와 무관한 건 퍼센트 농도(질량 기준)다.

옳은 문장

- 1 물농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다. 온도가 변하면 용액의 부피가 변하기 때문이다(온도 ↑ → 부피 ↑ → 물농도 ↓).
- 2 퍼센트 농도는 온도가 변해도 변하지 않는다. 질량을 기준으로 하는데 질량은 온도에 따라 변하지 않기 때문이다.
- 3 퍼센트 농도와 물농도를 환산하려면 용액의 밀도와 용질의 물질량이 필요하다.

그림 · 물농도 VS 퍼센트

농도와 온도 · 무엇을 기준으로?



퍼센트 · 질량 기준

질량은 온도에 변하지 않음
→ 온도가 변해도 퍼센트 농도 불변
환산엔 밀도 · 물질량 필요

물농도는 온도 영향, 퍼센트는 무관.

↑ 한 수 위

같은 용액인데 물농도는 변하고 퍼센트는 안 변하는 이 차이가 '기준'의 힘을 보여 준다. 질량은 온도가 흔들어도 꿈쩍 않지만, 부피는 데우면 팽창한다 · 무엇을 분모로 삼느냐가 그 양의 운명을 정한다. 측정은 '무엇으로 나누는가'의 예술이다.

→ 이어진다 기준이 질량이나 부피냐가 온도 의존성을 가른다.

6

UNIT IV-1 · 몰수

몰수와 농도 비교

남시 · 이거 맞을까?

"퍼센트 농도가 같으면 몰농도도 반드시 같다."

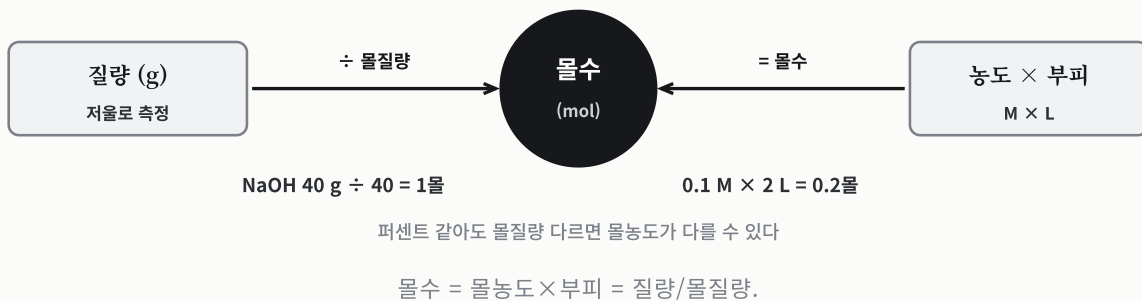
남였다. 아니다. 물질량이 다르면 몰농도가 다르다. 퍼센트는 질량, 몰농도는 몰수 기준이기 때문이다.

옳은 문장

- 1 용질의 몰수 = 몰농도 × 용액의 부피(L)다. 또 몰수 = 질량 / 물질량이다(NaOH 40 g = 1몰, 물질량 40 g/mol).
- 2 같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 많다(농도가 같으면 부피와 몰수는 비례).
- 3 퍼센트 농도가 같아도 용질의 물질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다.

그림 · 몰수 구하기

몰수 · 질량과 농도를 잇는 다리



↑ 한 수 위

퍼센트가 같아도 몰농도가 다른 건 '무게'와 '개수'의 차이다. 같은 10 g이라도 가벼운 분자는 개수가 많고 무거운 분자는 적다 · 저울은 무게를 보지만 반응은 개수를 본다. 그래서 화학자는 늘 질량을 물질량으로 나눠 '개수의 언어'로 번역한다.

→ 이어진다 몰수는 질량과 농도를 잇는 화학의 공통 단위다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 15회차의 정답이다.

용액과 퍼센트 농도

- 1 용액 = 용질 + 용매다. 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다(소금물에서 소금은 용질, 물은 용매). 용액은 균일하게 섞인 혼합물이다.
- 2 퍼센트 농도 = (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다. 용액 100 g에 녹아 있는 용질의 g수와 같다.
- 3 용액의 질량 = 용질의 질량 + 용매의 질량이다.

몰농도 정의와 계산

- 1 몰농도 = 용질의 몰수 / 용액의 부피(L)다. 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수를 뜻하며, 기준은 **용액의 부피**다.
- 2 몰농도의 단위는 **mol/L**이며 **M**으로 나타낸다(1 M = 1 mol/L).
- 3 예: 0.5 L에 용질 1몰이면 **2 M**, 2 L에 용질 1몰이면 **0.5 M**이다. **용질 몰수 = 몰농도 × 부피(L)**.

용액 제조와 기준 부피

- 1 일정 몰농도 용액은 **부피 플라스크**로 만든다: 용질을 소량의 용매에 녹인 뒤 용매로 **표선까지** 채워 정해진 부피의 용액을 만든다.
- 2 몰농도의 기준 부피는 용매가 아니라 **용액 전체의 부피**다. 용질이 녹으면 부피가 달라지므로 용매 부피와 용액 부피는 다를 수 있다.
- 3 정확한 부피는 **부피 플라스크·피펫**으로 잰다(비커는 대략적인 부피용).

희석

- 1 희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. 용매만 더하므로 **용질의 몰수는 변하지 않고**, 부피가 늘어 몰농도가 작아진다.
- 2 희석 전후 농도 × 부피가 같다: **$MV = M'V'$** .
- 3 예: 2 M 용액 100 mL를 물로 희석해 200 mL로 만들면 **1 M**이 된다. 부피를 2배로 희석하면 농도는 **절반**이다.

농도와 온도, 농도 환산

- 1 몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다. 온도가 변하면 **용액의 부피**가 변하기 때문이다(온도 ↑ → 부피 ↑ → 몰농도 ↓).
- 2 퍼센트 농도는 온도가 변해도 변하지 않는다. 질량을 기준으로 하는데 질량은 온도에 따라 변하지 않기 때문이다.
- 3 퍼센트 농도와 몰농도를 환산하려면 **용액의 밀도**와 **용질의 몰질량**이 필요하다.

몰수와 농도 비교

- 1 **용질의 몰수 = 몰농도 × 용액의 부피(L)**다. 또 **몰수 = 질량 / 몰질량**이다(NaOH 40 g = 1몰, 몰질량 40 g/mol).
- 2 같은 몰농도라도 **용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 많다**(농도가 같으면 부피와 몰수는 비례).
- 3 퍼센트 농도가 같아도 용질의 몰질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다.

뉡시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉡이면 고수.

용액과 퍼센트 농도

- 01 용질은 녹이는 물질, 용매는 녹는 물질이다
뉡시 진짜는 · 용질=녹는, 용매=녹이는.
- 02 퍼센트 농도 = 용질 질량 / 용매 질량 $\times$ 100
뉡시 진짜는 · 용액 질량 기준.
- 03 용액의 질량은 용매의 질량과 같다
뉡시 진짜는 · 용질 + 용매.

물농도 정의와 계산

- 04 물농도 = 물수 / 용매의 부피다
뉡시 진짜는 · 용액의 부피(L).
- 05 물농도의 단위는 g/L다
뉡시 진짜는 · mol/L (M).
- 06 0.5 L에 1몰이면 0.5 M이다
뉡시 진짜는 · 2 M (1 $\div$ 0.5).

용액 제조와 기준 부피

- 07 물농도의 기준은 용매의 부피다
뉡시 진짜는 · 용액 전체의 부피.
- 08 용액은 비커로 정확한 부피를 만든다
뉡시 진짜는 · 부피 플라스크.
- 09 용매 부피와 용액 부피는 항상 같다
뉡시 진짜는 · 다를 수 있다.

희석

- 10 희석하면 용질의 물수가 줄어든다
뉡시 진짜는 · 변하지 않는다.
- 11 희석은 용질을 더해 농도를 낮추는 것이다
뉡시 진짜는 · 용매를 더함.
- 12 부피를 2배로 희석하면 농도도 2배가 된다
뉡시 진짜는 · 절반.

농도와 온도, 농도 환산

- 13 물농도는 온도가 변해도 일정하다
뉡시 진짜는 · 달라질 수 있다(부피).
- 14 퍼센트 농도는 온도에 따라 달라진다
뉡시 진짜는 · 변하지 않는다(질량).
- 15 퍼센트 농도만 알면 물농도로 환산할 수 있다
뉡시 진짜는 · 밀도·물질량 필요.

물수와 농도 비교

- 16 같은 물농도면 부피가 커도 물수는 같다
뉡시 진짜는 · 부피 크면 물수 많음.
- 17 물수 = 질량 $\times$ 물질량이다
뉡시 진짜는 · 질량 / 물질량.
- 18 퍼센트 농도가 같으면 물농도도 항상 같다
뉡시 진짜는 · 물질량 다르면 다를 수 있음.

여기까지 다 잡아냈다면, 15회차는 네 것이다. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

16 회 차 · 누 적 O X

화학 I

물의 자동 이온화와 pH



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

물조차, 스스로 쪼개진다.

16회차는 **물의 자동 이온화와 pH**다. 가장 평범한 물도 아주 약간 스스로 H^+ 와 OH^- 로 쪼개진다 · 그 곱이 K_w 다. 둘이 같으면 중성, H^+ 가 우세하면 산성, OH^- 가 우세하면 염기성이다.

핵심 도구는 pH다. 10^{-1} 부터 10^{-14} 까지 천조 배를 오가는 $[H^+]$ 를 음의 로그로 접어 0~14로 만든 척도다. 1의 차이가 10배의 차이임을 읽을 줄 알아야 한다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	물의 자동 이온화와 K_w	IV-2
2	중성과 순수한 물	IV-2
3	pH와 pOH 정의	IV-2
4	액성 판정 (산성·중성·염기성)	IV-2
5	pH와 농도 관계	IV-2
6	지시약과 희석	IV-2

1

UNIT IV-2 · 자동 이온화

물의 자동 이온화와 Kw

남시 · 이거 맞을까?

"물이 이온화하면 H^+ 가 OH^- 보다 더 많이 생긴다."

남였다. 같은 수로 생긴다. 그래서 순수한 물은 중성이다.

옳은 문장

- 1 물은 스스로 아주 약간 이온화하여 H^+ 와 OH^- 를 생성한다(자동이온화). 이때 H^+ 와 OH^- 는 같은 수로 생긴다.
- 2 물의 이온곱 상수 $K_w = [H^+][OH^-]$ 이다(두 이온 농도의 곱). $25^\circ C$ 에서 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.
- 3 K_w 는 평형 상수이므로 온도가 변하면 값이 달라진다(온도 $\uparrow \rightarrow K_w \uparrow$). 단, 같은 온도라면 산성·중성·염기성 모두 K_w 가 같다(액성과 무관).

그림 · 물의 이온화와 K_w

물의 자동 이온화와 이온곱 K_w



물이 스스로 아주 약간 이온화 · H^+ 와 OH^- 가 같은 수로 생성

$$K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ C)$$

K_w 는 평형 상수 · 온도 오르면 커짐 · 액성과 무관하게 일정



↑ 한 수 위

물이 '아주 약간' 스스로 쪼개진다는 사실에 화학의 깊이가 있다. 10억 개 중 단 두 개꼴로 이온화하지만, 그 미세한 H^+ 와 OH^- 가 모든 산·염기 반응의 무대가 된다 · K_w 라는 상수는 '물이라는 무대의 크기'를 새긴 숫자다. 가장 평범한 물이 가장 근본적인 평형을 품고 있다.

→ 이어진다 물의 자동 이온화는 모든 산·염기의 출발점이다.

2

UNIT IV-2 · 중성

중성과 순수한 물

남시 · 이거 맞을까?

"순수한 물은 $[H^+]$ 가 조금 더 많아 약산성이다."

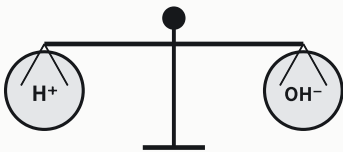
남였다. $[H^+] = [OH^-]$ 로 같아 중성이다. 25°C에서 둘 다 10^{-7} M이다.

옳은 문장

- 1 25°C 중성(순수한 물)에서 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}$ M이다. 곱이 $K_w = (10^{-7})^2 = 10^{-14}$ 이다.
- 2 순수한 물은 $[H^+]$ 와 $[OH^-]$ 가 같아 중성이다(25°C에서 pH = 7). 산성도 염기성도 아니다.
- 3 즉 25°C에서 pH = 7이면 중성이고 $[H^+] = [OH^-]$ 다.

그림 · $[H^+] = [OH^-]$

중성 · $[H^+] = [OH^-]$



$$[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$$

$$\text{곱} = (10^{-7})^2 = 10^{-14} = K_w \cdot 25^\circ\text{C에서 pH} = 7$$

순수한 물 · 산성도 염기성도 아닌 중성

중성은 두 이온 농도가 같은 균형점.

↑ 한 수 위

중성이 '아무것도 없음'이 아니라 '정확히 같음'이라는 게 핵심이다. 순수한 물에도 H^+ 와 OH^- 가 분명히 존재하되, 둘이 똑같이 상쇄될 뿐이다 · 산성은 H^+ 가 우세, 염기성은 OH^- 가 우세한 상태고, 중성은 그 완벽한 균형점이다. 0이 아니라 균형이 중성이다.

→ 이어진다 중성은 $[H^+]$ 와 $[OH^-]$ 가 정확히 같은 균형점이다.

3

UNIT IV-2 · PH

pH와 pOH 정의

남시 · 이거 맞을까?

"[H⁺]가 클수록 pH도 커진다."

남였다. 반대다. pH = -log[H⁺]라, [H⁺]가 커지면 pH는 작아진다.

옳은 문장

- 1 pH = -log[H⁺](수소 이온 농도의 음의 로그)다. [H⁺]가 작을수록 pH가 커진다(예: [H⁺] = 10⁻³ M이면 pH = 3).
- 2 pOH = -log[OH⁻]다. [OH⁻]가 작을수록 pOH가 커진다.
- 3 25°C에서 pH + pOH = 14다(K_w = 10⁻¹⁴에서 유도). 따라서 pOH = 14 - pH로 구할 수 있다.

그림 · PH·POH와 합 14

pH와 pOH의 정의

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-3} \rightarrow \text{pH} = 3 \cdot \text{작을수록 pH} \uparrow$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-3} \rightarrow \text{pOH} = 3$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

(25°C)

$$K_w = 10^{-14} \text{에서 유도} \cdot \text{pOH} = 14 - \text{pH}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \cdot \text{pH} + \text{pOH} = 14.$$

↑ 한 수 위

pH의 천재성은 '로그'에 있다. [H⁺]는 1부터 10⁻¹⁴까지 100조 배(10¹⁴)를 오가는데, 이 거대한 폭을 0~14라는 작은 숫자로 접은 것이 pH다. 음의 로그를 씌워 다루기 힘든 지수를 사람이 읽을 수 있는 정수로 바꿨다. 좋은 척도는 복잡함을 단순함으로 번역한다.

→ 이어진다 pH는 거대한 농도 범위를 로그로 접은 척도다.

4

UNIT IV-2 · 액성

액성 판정 (산성·중성·염기성)

남시 · 이거 맞을까?

" $\text{pH} < 7$ 인 용액은 염기성이다."

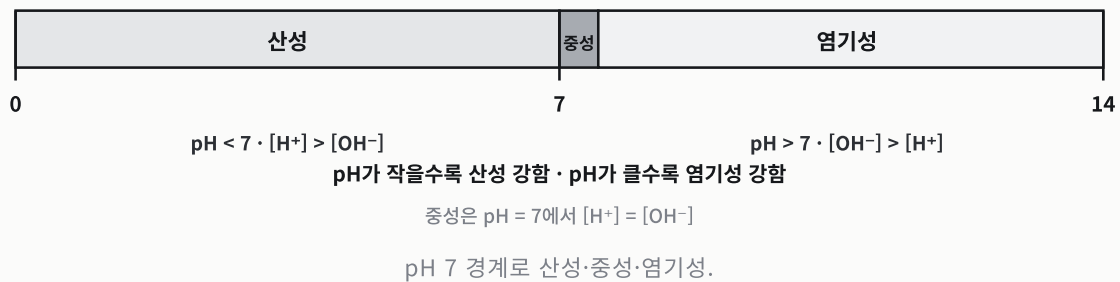
남였다. 산성이다. pH 7이 중성이고, 그보다 작으면 산성($[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$)이다.

옳은 문장

- 1 25°C에서 $\text{pH} < 7$ 이면 산성이고 $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ 다. pH 가 작을수록 산성이 강하다.
- 2 25°C에서 $\text{pH} = 7$ 이면 중성이고 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 다.
- 3 25°C에서 $\text{pH} > 7$ 이면 염기성이고 $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$ 다. $[\text{OH}^-]$ 가 클수록(pH 가 클수록) 염기성이 강하다(pH 가 14에 가까울수록).

그림 · pH 척도

pH 척도와 액성 (25°C)



↑ 한 수 위

pH 7을 경계로 세상이 갈린다는 게 우아하다. 같은 K_w 안에서 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{OH}^-]$ 가 시소처럼 맞물려, 한쪽이 오르면 반드시 다른 쪽이 내린다 · 그래서 $[\text{H}^+]$ 하나만 알면 액성도, $[\text{OH}^-]$ 도, pH 도 전부 결정된다. 하나의 평형이 모든 것을 묶는다.

→ 이어진다 pH 7을 경계로 산성·중성·염기성이 갈린다.

5

UNIT IV-2 · 농도

pH와 농도 관계

남시 · 이거 맞을까?

"pH가 2 차이 나면 $[H^+]$ 도 2배 차이이다."

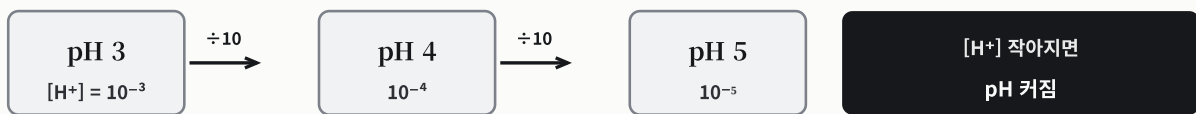
남였다. 100배다. pH는 로그 척도라 1 차이가 10배, 2 차이가 $10^2 = 100$ 배다.

옳은 문장

- 1 pH와 $[H^+]$ 는 반대로 변한다: $[H^+]$ 가 커지면 pH는 작아진다. pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$ 는 10배 커진다.
- 2 pH가 1 차이 나면 $[H^+]$ 는 10배 차이 난다(로그 척도). 예: pH 3은 pH 5보다 $[H^+]$ 가 100배($= 10^2$) 크다.
- 3 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-n}$ M이면 pH = n이다. 또 25°C에서 $[OH^-] = Kw / [H^+]$ 로 구한다(예: $[H^+] = 10^{-5}$ M $\rightarrow [OH^-] = 10^{-9}$ M).

그림 · 1 차이 = 10배

pH와 $[H^+]$ 는 반대 · 1 차이 = 10배



pH 1 작아지면 $[H^+]$ 10배 커짐 (산성 강해짐)

pH 3은 pH 5보다 $[H^+]$ 가 100배($= 10^2$) 크다

pH는 로그 척도 · 1 차이가 $[H^+]$ 10배.

↑ 한 수 위

'1 차이가 10배'라는 로그의 본성이 직관을 배신한다. pH 6과 pH 4는 '조금' 다른 게 아니라 $[H^+]$ 가 100배 차이이다 · 위산(pH 2)이 혈액(pH 7.4)보다 산성이 수십만 배 강한 이유가 여기 있다. 숫자의 거리가 곧 세기의 차이는 아니다. 척도를 읽을 줄 알아야 한다.

→ 이어진다 pH 1의 차이는 $[H^+]$ 10배의 차이이다.

6

UNIT IV-2 · 지시약

지시약과 희석

낚시 · 이거 맞을까?

"페놀프탈레인은 산성에서 붉게 변한다."

낚였다. 염기성에서 붉어진다. 산성·중성에서는 무색이다.

옳은 문장

- 대표 지시약: 리트머스(산성→붉음, 염기성→푸름), BTB(산성 노랑/중성 초록/염기성 파랑), 페놀프탈레인(염기성에서 붉음), 메틸오렌지(산성에서 붉음).
- 산성·염기성 용액을 물로 묽히면 pH가 7(중성)에 가까워진다.
- 즉 희석하면 산성은 pH가 커지고, 염기성은 pH가 작아진다(둘 다 중성 쪽으로).

그림 · 지시약 변색·희석

지시약과 희석

지시약	산성	중성	염기성
리트머스	붉음	-	푸름
BTB	노랑	초록	파랑
페놀프탈레인	무색	무색	붉음
메틸오렌지	붉음	노랑	노랑

희석하면 pH가 7(중성)에 가까워짐 · 산성 ↑, 염기성 ↓

지시약이 액성을 색으로 · 희석은 중성 쪽으로.

↑ 한 수 위

지시약은 '눈에 보이지 않는 pH를 색으로 번역하는 통역사'다. 분자 구조가 H⁺ 농도에 따라 바뀌며 빛의 흡수가 달라져 색이 변한다 · 페놀프탈레인이 중화 적정의 끝을 분홍빛으로 알려 주듯, 색 하나가 보이지 않는 평형의 상태를 드러낸다. 화학은 추상을 감각으로 바꾼다.

→ 이어진다 지시약은 보이지 않는 pH를 색으로 드러낸다.

옳은 문장 집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 16회차의 정답이다.

물의 자동 이온화와 Kw

- 1 물은 스스로 **아주 약간 이온화**하여 H^+ 와 OH^- 를 생성한다(자동이온화). 이때 H^+ 와 OH^- 는 **같은 수**로 생긴다.
- 2 물의 이온곱 상수 $K_w = [H^+][OH^-]$ 이다(두 이온 농도의 곱). $25^\circ C$ 에서 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.
- 3 K_w 는 평형 상수이므로 **온도가 변하면 값이 달라진다**(온도 $\uparrow \rightarrow K_w \uparrow$). 단, 같은 온도라면 **산성·중성·염기성 모두 K_w 가 같다**(액성과 무관).

중성과 순수한 물

- 1 $25^\circ C$ 중성(순수한 물)에서 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} M$ 이다. 곱이 $K_w = (10^{-7})^2 = 10^{-14}$ 이다.
- 2 순수한 물은 $[H^+]$ 와 $[OH^-]$ 가 **같아 중성**이다($25^\circ C$ 에서 $pH = 7$). 산성도 염기성도 아니다.
- 3 즉 $25^\circ C$ 에서 **$pH = 7$ 이면 중성**이고 $[H^+] = [OH^-]$ 다.

pH와 pOH 정의

- 1 $pH = -\log[H^+]$ (수소 이온 농도의 음의 로그)다. $[H^+]$ 가 **작을수록 pH가 커진다**(예: $[H^+] = 10^{-3} M$ 이면 $pH = 3$).
- 2 $pOH = -\log[OH^-]$ 다. $[OH^-]$ 가 작을수록 pOH가 커진다.
- 3 $25^\circ C$ 에서 **$pH + pOH = 14$** ($K_w = 10^{-14}$ 에서 유도). 따라서 **$pOH = 14 - pH$** 로 구할 수 있다.

액성 판정 (산성·중성·염기성)

- 1 $25^\circ C$ 에서 **$pH < 7$ 이면 산성**이고 $[H^+] > [OH^-]$ 다. pH가 작을수록 산성이 강하다.
- 2 $25^\circ C$ 에서 **$pH = 7$ 이면 중성**이고 $[H^+] = [OH^-]$ 다.
- 3 $25^\circ C$ 에서 **$pH > 7$ 이면 염기성**이고 $[OH^-] > [H^+]$ 다. $[OH^-]$ 가 클수록(**pH가 클수록**) **염기성이 강하다**(pH가 14에 가까울수록).

pH와 농도 관계

- 1 pH와 $[H^+]$ 는 **반대로** 변한다: $[H^+]$ 가 커지면 pH는 작아진다. pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$ 는 **10배 커진다**.
- 2 pH가 **1 차이 나면 $[H^+]$ 는 10배 차이 난다**(로그 척도). 예: pH 3은 pH 5보다 $[H^+]$ 가 **100배**($= 10^2$) 크다.
- 3 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-n} M$ 이면 **$pH = n$** 이다. 또 $25^\circ C$ 에서 $[OH^-] = K_w / [H^+]$ 로 구한다(예: $[H^+] = 10^{-5} M \rightarrow [OH^-] = 10^{-9} M$).

지시약과 희석

- 1 대표 지시약: **리트머스**(산성→붉음, 염기성→푸름), **BTB**(산성 노랑/중성 초록/염기성 파랑), **페놀프탈레인**(염기성에서 붉음), **메틸오렌지**(산성에서 붉음).
- 2 산성·염기성 용액을 물로 묽히면 **pH가 7(중성)에 가까워진다**.
- 3 즉 희석하면 산성은 pH가 **커지고**, 염기성은 pH가 **작아진다**(둘 다 중성 쪽으로).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

물의 자동 이온화와 Kw

- 01 물의 자동이온화에서 H^+ 가 OH^- 보다 많이 생긴다
남시 진짜는 · 같은 수.
- 02 Kw는 두 이온 농도의 합이다
남시 진짜는 · 곱.
- 03 Kw는 온도가 변해도 일정하다
남시 진짜는 · 온도 따라 달라짐 (평형 상수).

중성과 순수한 물

- 04 중성에서 $[H^+]$ 는 $[OH^-]$ 보다 크다
남시 진짜는 · 같다 ($= 10^{-7}$).
- 05 순수한 물은 약한 산성이다
남시 진짜는 · 중성 (pH 7).
- 06 $25^\circ C$ 에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-14} M$ 이다
남시 진짜는 · $10^{-7} M$ (곱이 10^{-14}).

pH와 pOH 정의

- 07 $[H^+]$ 가 클수록 pH가 크다
남시 진짜는 · 작을수록 pH $\uparrow$ (반대).
- 08 $pH = \log[H^+]$ 다
남시 진짜는 · $-\log[H^+]$.
- 09 $25^\circ C$ 에서 $pH + pOH = 7$ 이다
남시 진짜는 · 14.

액성 판정 (산성·중성·염기성)

- 10 $pH < 7$ 이면 염기성이다
남시 진짜는 · 산성.
- 11 산성 용액에서 $[OH^-] > [H^+]$ 다
남시 진짜는 · $[H^+] > [OH^-]$.
- 12 pH가 클수록 산성이 강하다
남시 진짜는 · 염기성이 강함.

pH와 농도 관계

- 13 $[H^+]$ 가 커지면 pH도 커진다
남시 진짜는 · 작아진다 (반대).
- 14 pH가 1 차이면 $[H^+]$ 는 2배 차이이다
남시 진짜는 · 10배.
- 15 $[H^+] = 10^{-3}$ 이면 $pH = -3$ 이다
남시 진짜는 · $pH = 3$.

지시약과 희석

- 16 페놀프탈레인은 산성에서 붉게 변한다
남시 진짜는 · 염기성에서.
- 17 BTB는 산성에서 파랑이다
남시 진짜는 · 노랑 (염기성이 파랑).
- 18 산성 용액을 물로 묽히면 pH가 작아진다
남시 진짜는 · 커진다 (중성 쪽).

여기까지 다 잡아냈다면, **16회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

17 회 차 · 누 적 O X

화학 I

중 화 반 응 과 양 적 관 계



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

산과 염기가 만나, 물이 된다.

17회차는 **중화 반응**이다. 공격적인 H^+ 와 OH^- 가 1:1로 만나 가장 안정한 물로 가라앉고, 나머지 이온은 짝을 지어 염이 된다. 격렬한 둘이 평온한 물과 소금을 남긴다. 알짜만 보면 모든 강산-강염기 중화는 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나다.

핵심은 양적 관계다. 1:1 몰비에 가수를 곱하면 얼마가 필요한지 정확히 나온다. 이 계산이 중화적정으로 미지 농도를 재는 힘이 된다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	중화 반응과 생성물	IV-3
2	알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온	IV-3
3	양적 관계 · 1:1 몰비	IV-3
4	양적 관계 식과 가수	IV-3
5	중화점과 pH, 중화열	IV-3
6	중화적정과 일상의 중화	IV-3

1

UNIT IV-3 · 중화

중화 반응과 생성물

남시 · 이거 맞을까?

"중화 반응의 생성물은 물 하나뿐이다."

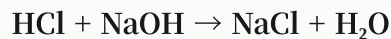
남였다. 물과 염 두 가지가 생긴다. $H^+ + OH^-$ 가 물을, 남은 이온이 염을 만든다.

옳은 문장

- 1 중화 반응은 산과 염기가 반응해 물과 염을 생성하는 반응이다. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 반응해 물(H_2O)이 생긴다.
- 2 염은 산의 음이온과 염기의 양이온이 결합한 물질이다. 예: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ 에서 염은 NaCl이다.
- 3 즉 산과 염기를 섞으면 물과 염 두 가지가 생성된다.

그림 · 산 + 염기 → 물 + 염

중화 반응 · 산 + 염기 → 물 + 염



산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나 물을, 나머지가 염을 만든다

$H^+ + OH^-$ 가 물을, 나머지가 염을 만든다.

↑ 한 수 위

중화는 '산과 염기가 서로를 무력화하는' 거래다. 공격적인 H^+ 와 OH^- 가 만나 가장 안정한 물로 가라앉고, 나머지는 짝을 지어 염이 된다 · 격렬한 둘이 만나 평온한 물과 소금이 남는다. 화학에서 가장 극적인 화해 중 하나다.

→ 이어진다 중화 반응은 산과 염기로 물과 염을 만든다.

2

UNIT IV-3 · 알짜

알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온

남시 · 이거 맞을까?

"HCl과 NaOH 중화에서 H^+ 와 Na^+ 가 구경꾼 이온이다."

남였다. Na^+ 와 Cl^- 가 구경꾼이다. 실제로 반응하는 건 H^+ 와 OH^- 다.

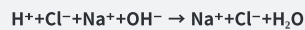
옳은 문장

- 1 강산과 강염기의 중화 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 다. 실제로 반응에 참여하는 이온만 쓴다.
- 2 구경꾼 이온은 반응 전후 변하지 않고 그대로 남는 이온이다. HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+ 와 Cl^- 가 구경꾼 이온이다.
- 3 구경꾼 이온은 알짜 이온 반응식에 나타나지 않는다.

그림 · 알짜 이온 반응식

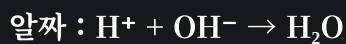
알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온

전체 이온 반응식



구경꾼 이온

Na^+ , Cl^- · 반응 전후 그대로 (제외)



실제로 반응에 참여하는 이온만 남긴다



↑ 한 수 위

알짜 이온 반응식은 '본질만 남기는 기술'이다. 화면에는 네 종류 이온이 복적이지만, 실제로 변하는 건 H^+ 와 OH^- 뿐 · 구경꾼은 빼고 주인공만 적으면 모든 강산-강염기 중화가 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나로 수렴한다. 군더더기를 걷어내야 핵심이 보인다.

→ 이어진다 알짜 이온 반응식은 중화의 본질만 남긴다.

3

UNIT IV-3 · 양적 관계

양적 관계 · 1:1 몰비

남시 · 이거 맞을까?

"H⁺와 OH⁻는 2:1로 반응한다."

남였다. 1:1 몰비다(H⁺ + OH⁻ → H₂O). H⁺ 1몰에 OH⁻ 1몰이 필요하다.

옳은 문장

- 1 중화에서 H⁺와 OH⁻는 1:1 몰비로 반응한다(H⁺ + OH⁻ → H₂O). H⁺ 1몰은 OH⁻ 1몰과 반응한다.
- 2 중화점(완전 중화)에서는 산이 내놓은 H⁺의 몰수 = 염기가 내놓은 OH⁻의 몰수다.
- 3 완전 중화는 같은 몰수의 H⁺와 OH⁻가 모두 반응해 남는 것이 없는 상태다.

그림 · 1:1 몰비

중화의 양적 관계 · H⁺ : OH⁻ = 1 : 1



H⁺ 1몰과 OH⁻ 1몰이 반응해 물 1몰 · 1:1 몰비

완전 중화 : H⁺ 몰수 = OH⁻ 몰수

두 이온이 모두 반응해 남는 H⁺·OH⁻가 없는 상태

H⁺ 몰수 = OH⁻ 몰수에서 완전 중화.

↑ 한 수 위

'1:1'이라는 단순함에 양적 관계의 모든 것이 들어 있다. H⁺ 하나에 OH⁻ 하나, 셀 수 있는 입자의 약속이다 · 그래서 농도와 부피만 알면 정확히 얼마가 필요한지 계산된다. 중화 계산이 깔끔한 건 이 1:1 덕이다.

→ 이어진다 중화의 양적 관계는 1:1 몰비에서 나온다.

4

UNIT IV-3 · 가수

양적 관계 식과 가수

남시 · 이거 맞을까?

"2가 산 0.1몰은 1가 염기 0.1몰이면 완전히 중화된다."

남였다. 0.2몰 필요하다. 2가 산은 H^+ 를 0.2몰 내놓기 때문이다.

옳은 문장

- 1가 산과 1가 염기의 중화에서 $M_1V_1 = M_2V_2$ 가 성립한다. 농도 $\times$ 부피 = 용질의 몰수이므로, 이 식은 H^+ 몰수 = OH^- 몰수를 뜻한다.
- 2 산의 가수가 클수록 H^+ 를 더 많이 내놓는다(2가 산은 1몰당 H^+ 2몰). 양적 관계 계산에서 가수를 곱해야 한다.
- 3 예: 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.2몰이 필요하다(H^+ 0.2몰 = OH^- 0.2몰).

그림 · $M_1V_1 = M_2V_2$ 와 가수

양적 관계 식과 가수

$$M_1V_1 = M_2V_2$$

농도 $\times$ 부피 = 몰수 · H^+ 몰수 = OH^- 몰수

가수를 곱한다

2가 산 1몰 $\rightarrow H^+$ 2몰 내놓음

예: 0.1 M HCl 100 mL = 0.1 M NaOH 100 mL (완전 중화)

2가 산 0.1몰 $\rightarrow$ 1가 염기 0.2몰 필요 (H^+ 0.2몰 = OH^- 0.2몰)

가수를 곱해 $H^+ \cdot OH^-$ 몰수를 맞춘다.

↑ 한 수 위

가수는 '한 분자가 내놓는 손의 개수'다. 2가 산은 두 손으로 H^+ 둘을 건네니, 염기도 두 배가 있어야 모두 잡아 준다. 그래서 몰수만 세면 틀리고, 가수를 곱해 '실제 H^+ 개수'를 세야 한다. 분자 수가 아니라 이온 수가 반응의 단위다.

→ 이어진다 가수를 곱해야 정확한 양적 관계가 된다.

5

UNIT IV-3 · 중화점

중화점과 pH, 중화열

낚시 · 이거 맞을까?

"강산과 강염기의 중화점은 산성($\text{pH} < 7$)이다."

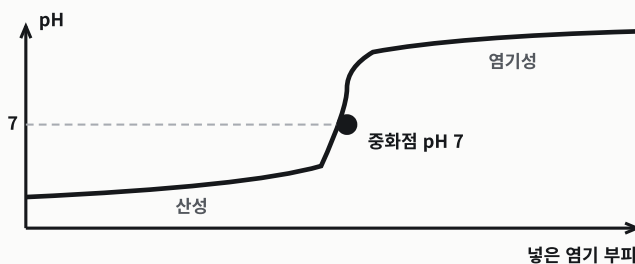
낚였다. pH 7(중성)이다. H^+ 와 OH^- 가 모두 사라지고 생긴 염도 중성이다.

옳은 문장

- 1 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 7(중성)이다. H^+ 와 OH^- 가 모두 반응해 물이 되고, 생성된 염이 중성을 띠기 때문이다.
- 2 중화점 전에는 산 또는 염기가 남아 있고, 중화점 후에는 더 넣은 쪽 성질을 띤다.
- 3 중화 반응은 열을 방출하는 발열 반응이며(중화열), 용액의 온도가 올라간다.

그림 · 적정 곡선

중화점과 pH · 적정 곡선



강산+강염기 완전 중화

→ 중화점 $\text{pH} = 7$

중화점 전: 남은 쪽 성질

중화는 발열 → 온도 올라감

강산+강염기의 중화점은 pH 7.

↑ 한 수 위

적정 곡선의 '급격한 수직 점프'가 중화점의 정체다. 산이 남아 천천히 오르던 pH가, 마지막 한 방울에 7을 지나 급변한다 · 이 가파른 변화 덕에 지시약 한 방울로 정확한 끝점을 잡을 수 있다. 자연의 급변점은 측정의 기회다.

→ 이어진다 강산·강염기의 중화점은 pH 7이다.

6

UNIT IV-3 · 적정

중화적정과 일상의 중화

낚시 · 이거 맞을까?

"중화적정은 두 용액 농도를 모두 모를 때 한다."

낚였다. 표준 용액(농도를 아는 용액)이 있어야 한다. 그 기준으로 미지 농도를 구한다.

옳은 문장

- 1 중화적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 알아내는 실험이다.
- 2 지시약의 색 변화로 중화점을 확인하고, 양적 관계로 미지 농도를 구한다. 표준 용액은 농도를 정확히 아는 기준 용액이다.
- 3 일상의 중화: 제산제로 위산 중화, 벌 독에 암모니아수, 산성 토양에 석회, 비린내에 레몬즙.

그림 · 중화적정·일상

중화적정과 일상의 중화



표준 용액(농도 알)으로 미지 농도를 구함

지시약 색 변화로 중화점 확인 → 양적관계 계산

일상의 중화:

제산제↔위산 · 암모니아수↔벌 독 · 석회↔산성 토양

비린내(염기성)에 레몬즙(산성)도 중화의 예

표준 용액으로 미지 농도를 구한다.

↑ 한 수 위

중화적정은 '모르는 것을 아는 것으로 재는' 과학의 기본 전략이다. 정확히 아는 표준 용액을 자처럼 써서, 색이 변하는 순간의 부피로 미지의 농도를 역산한다 · 보이지 않는 농도를 부피라는 보이는 양으로 번역하는 것이다. 기준이 있어야 미지를 잴 수 있다.

→ 이어진다 중화적정은 표준 용액으로 미지 농도를 구한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 17회차의 정답이다.

중화 반응과 생성물

- 1 중화 반응은 산과 염기가 반응해 물과 염을 생성하는 반응이다. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 반응해 물(H_2O)이 생긴다.
- 2 염은 산의 음이온과 염기의 양이온이 결합한 물질이다. 예: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ 에서 염은 **NaCl**이다.
- 3 즉 산과 염기를 섞으면 물과 염 두 가지가 생성된다.

알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온

- 1 강산과 강염기의 중화 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 다. 실제로 반응에 참여하는 이온만 쓴다.
- 2 구경꾼 이온은 반응 전후 변하지 않고 그대로 남는 이온이다. HCl 과 $NaOH$ 의 중화에서 **Na^+ 와 Cl^-** 가 구경꾼 이온이다.
- 3 구경꾼 이온은 알짜 이온 반응식에 나타나지 않는다.

양적 관계 · 1:1 몰비

- 1 중화에서 **H^+ 와 OH^- 는 1:1 몰비**로 반응한다($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$). H^+ 1몰은 OH^- 1몰과 반응한다.
- 2 중화점(완전 중화)에서는 산이 내놓은 H^+ 의 몰수 = 염기가 내놓은 OH^- 의 몰수다.
- 3 완전 중화는 같은 몰수의 H^+ 와 OH^- 가 모두 반응해 남는 것이 없는 상태다.

양적 관계 식과 가수

- 1 1가 산과 1가 염기의 중화에서 $M_1V_1 = M_2V_2$ 가 성립한다. 농도 $\times$ 부피 = 용질의 몰수이므로, 이 식은 H^+ 몰수 = OH^- 몰수를 뜻한다.
- 2 산의 가수가 클수록 **H^+ 를 더 많이 내놓는다**(2가 산은 1몰당 H^+ 2몰). 양적 관계 계산에서 가수를 곱해야 한다.
- 3 예: 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 **0.2몰**이 필요하다($H^+ 0.2\text{몰} = OH^- 0.2\text{몰}$).

중화점과 pH, 중화열

- 1 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 **pH는 7(중성)**이다. H^+ 와 OH^- 가 모두 반응해 물이 되고, 생성된 염이 중성을 띠기 때문이다.
- 2 중화점 전에는 산 또는 염기가 남아 있고, 중화점 후에는 더 넣은 쪽 성질을 띤다.
- 3 중화 반응은 열을 방출하는 발열 반응이며(중화열), 용액의 온도가 올라간다.

중화적정과 일상의 중화

- 1 중화적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 알아내는 실험이다.
- 2 지시약의 색 변화로 중화점을 확인하고, 양적 관계로 미지 농도를 구한다. 표준 용액은 농도를 정확히 아는 기준 용액이다.
- 3 일상의 중화: 제산제로 위산 중화, 벌 독에 암모니아수, 산성 토양에 석회, 비린내에 레몬즙.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

중화 반응과 생성물

- 01 중화 반응의 생성물은 물뿐이다
남시 진짜는 · 물과 염.
- 02 염은 산의 양이온과 염기의 음이온이 결합한 것이다
남시 진짜는 · 산 음이온+염기 양이온.
- 03 $\text{HCl} + \text{NaOH}$ 의 염은 H_2O 다
남시 진짜는 · NaCl .

알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온

- 04 알짜 이온 반응식은 $\text{H}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{HCl}$ 이다
남시 진짜는 · $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$.
- 05 구경꾼 이온도 알짜 이온 반응식에 쓴다
남시 진짜는 · 제외한다.
- 06 $\text{HCl} + \text{NaOH}$ 중화에서 H^+ 가 구경꾼 이온이다
남시 진짜는 · Na^+, Cl^- .

양적 관계 · 1:1 몰비

- 07 H^+ 와 OH^- 는 2:1 몰비로 반응한다
남시 진짜는 · 1:1.
- 08 중화점에서 H^+ 몰수가 OH^- 몰수보다 많다
남시 진짜는 · 같다.
- 09 완전 중화에서도 H^+ 가 일부 남는다
남시 진짜는 · 남는 것 없음.

양적 관계 식과 가수

- 10 2가 산은 1몰당 H^+ 를 1몰 내놓는다
남시 진짜는 · 2몰.
- 11 양적 관계에서 가수는 무시한다
남시 진짜는 · 곱해야 함.
- 12 2가 산 0.1몰은 1가 염기 0.1몰로 완전 중화된다
남시 진짜는 · 0.2몰.

중화점과 pH, 중화열

- 13 강산+강염기의 중화점 pH는 7보다 작다
남시 진짜는 · 7(중성).
- 14 중화 반응은 열을 흡수하는 흡열 반응이다
남시 진짜는 · 발열.
- 15 중화점 후에도 용액은 중성이다
남시 진짜는 · 더 넣은 쪽 성질.

중화적정과 일상의 중화

- 16 중화적정은 두 용액의 농도를 모두 모를 때 쓴다
남시 진짜는 · 표준 용액(농도 알) 사용.
- 17 위산은 염기성이라 산으로 중화한다
남시 진짜는 · 위산은 산성, 염기로 중화.
- 18 표준 용액은 농도를 모르는 용액이다
남시 진짜는 · 정확히 아는 용액.

여기까지 다 잡아냈다면, **17회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

18 회 차 · 누 적 O X

화학 I

화 학 식 량 과 화 학 식 (부 록)



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

모든 계산의, 맨 밑돌.

18회차는 화학1의 마지막 · **화학식량과 화학식**이다. 원자량을 더하면 분자량이 되고, 원자 수에 원자량을 곱하면 질량비가 된다. 가장 간단한 정수비가 실험식, 실제 원자 수가 분자식이다.

핵심은 조성(실험식)이 모양을, 분자량이 크기를 정한다는 것 · 둘을 곱해야 실제 분자가 선다. 이 정량의 토대 위에서 지금까지의 모든 단원이 계산된다. 마지막까지, 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	화학식량·분자량·실험식량	부록
2	성분 원소의 질량비와 일정 성분비	부록
3	질량 백분율과 조성 분석	부록
4	분자식과 실험식의 정의	부록
5	실험식 구하기	부록
6	실험식에서 분자식으로	부록

1

부록 · 화학식량

화학식량·분자량·실험식량

낚시 · 이거 맞을까?

"H₂O의 분자량은 16이다."

낚였다. 18이다. 수소 2개(2×1)와 산소 1개(16)의 원자량을 더한다.

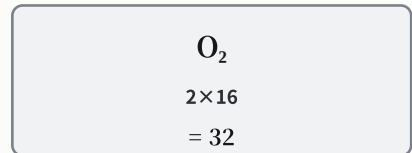
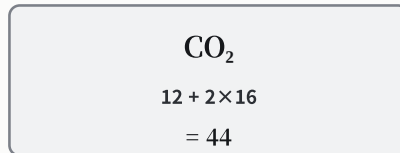
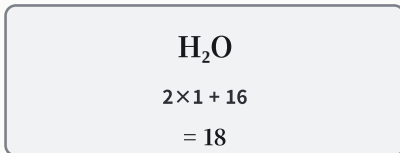
옳은 문장

- 1** 화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다. 단위가 없는 상대적인 값이다.
- 2** 분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 모두 더한 값이다(원자량 H=1, C=12, O=16). 예: H₂O = 18, CO₂ = 44, O₂ = 32.
- 3** 실험식량은 실험식을 이루는 원자량의 합이다(예: CH = 13, CH₂O = 30). 분자량이 실험식량과 같으면 분자식 = 실험식이다.

그림 · 원자량의 합

화학식량·분자량 = 원자량의 합

원자량: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14 ...



분자의 화학식량 = 분자량 · 단위 없는 상대값

H₂O=18, CO₂=44, O₂=32.

↑ 한 수 위

원자량을 '더하기만' 하면 되는 단순함 뒤에 깊은 약속이 있다. 모든 원자량이 탄소-12를 기준으로 한 상대값이라, 단위 없이 비교만으로 질량 세계가 작동한다 · 분자량 18은 '물 한 분자가 수소 한 개의 18배 무겁다'는 뜻이다. 기준 하나가 모든 질량을 잇는다.

→ 이어진다 화학식량은 원자량을 더한 상대적 질량이다.

2

부록 · 질량비

성분 원소의 질량비와 일정 성분비

남시 · 이거 맞을까?

"물에서 수소와 산소의 질량비는 2:1이다."

남였다. 1:8이다. 원자 수가 아니라 (원자 수×원자량)으로 따지기 때문이다.

옳은 문장

- 1 화합물의 성분 원소 질량비는 (원자 수 × 원자량)의 비로 구한다. 예: H_2O 에서 수소:산소 = $(2 \times 1) : (1 \times 16) = \underline{1:8}$.
- 2 즉 물에서 산소가 수소보다 8배 무겁다.
- 3 일정 성분비 법칙: 한 화합물의 조성(성분 원소의 질량비)은 항상 일정하다. 물은 어디서 얻든 수소:산소 = 1:8이다.

그림 · H_2O 의 질량비

성분 원소의 질량비와 일정 성분비



$$\text{수소 : 산소} = 2 : 16 = 1 : 8$$

질량비 = (원자 수 × 원자량)의 비

일정 성분비 법칙

한 화합물의 조성(질량비)은

항상 일정하다

물은 어디서 얻든 $H:O = 1:8$

수소:산소 = 1:8 · 조성은 항상 일정.

↑ 한 수 위

질량비가 '원자 수의 비'가 아니라는 게 첫 함정이다. 수소 둘과 산소 하나여도, 산소가 16배 무거우니 무게로는 1:8로 기운다 · 개수의 세계와 무게의 세계는 다르다. 화학은 늘 '몇 개인가'와 '얼마나 무거운가'를 구별해 다룬다.

→ 이어진다 질량비는 원자 수에 원자량을 곱해 정해진다.

3

부록 · 백분율

질량 백분율과 조성 분석

남시 · 이거 맞을까?

"물에서 수소가 산소보다 질량 비율이 크다."

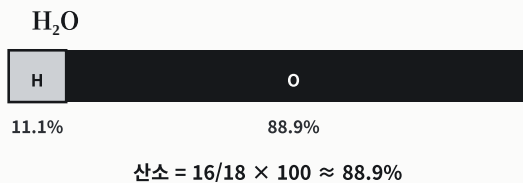
남였다. 산소가 크다(약 88.9%). 산소 한 개가 수소 두 개보다 훨씬 무겁다.

옳은 문장

- 1 성분 원소의 질량 백분율 = (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다. 예: H₂O에서 산소 ≈ 88.9%, 수소 ≈ 11.1%.
- 2 조성 분석: 각 원소의 질량을 원자량으로 나눠 몰수를 구하고, 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비다.
- 3 예: C 40%, H 6.7%, O 53.3% → 몰수비 1:2:1 → CH₂O.

그림 · 백분율과 조성 분석

질량 백분율과 조성 분석



백분율 = (그 원소 질량 / 전체 질량) × 100

조성 분석

- ① 각 원소 질량 ÷ 원자량 = 몰수
 - ② 몰수의 가장 간단한 정수비
- C40·H6.7·O53.3% → 1:2:1 → CH₂O

질량 ÷ 원자량(몰수)의 정수비가 실험식.

↑ 한 수 위

일정 성분비 법칙은 돌턴 원자설의 결정적 증거였다. 물이 언제나 1:8이라는 건, 물질이 정해진 개수의 원자로 이뤄졌다는 뜻이다 · 만약 원자가 없다면 조성이 연속적으로 변할 수 있었을 것이다. 일정한 비율이 곧 입자의 존재 증명이자.

→ 이어진다 조성 분석은 질량을 몰수로 바꿔 정수비를 찾는다.

4

부록 · 화학식

분자식과 실험식의 정의

남시 · 이거 맞을까?

"NaCl은 분자식으로 나타낸다."

남였다. 실험식으로 나타낸다. 이온 결합 물질은 독립된 분자가 없기 때문이다.

옳은 문장

- 1** 분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다(예: 포도당 $C_6H_{12}O_6$).
- 2** 실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다(조성만 알려줌).
- 3** 이온 결합 물질(NaCl 등)은 분자가 없어 실험식으로 조성을 나타낸다(NaCl은 Na:Cl = 1:1).

그림 · 분자식 VS 실험식

분자식과 실험식

분자식

실제 원자의 종류와 수

포도당 = $C_6H_{12}O_6$

실험식

가장 간단한 정수비(조성)

포도당 = CH_2O

이온 결합 물질(NaCl 등)은 분자가 없어 실험식으로 나타낸다

NaCl은 Na와 Cl의 1:1 비를 뜻한다

분자식은 실제 원자 수, 실험식은 정수비.

↑ 한 수 위

실험식과 분자식의 차이는 '비율'과 '실체'의 차이다. CH_2O 는 조성만 말하지만, 같은 비율을 가진 분자는 포름알데하이드(CH_2O)일 수도, 포도당($C_6H_{12}O_6$)일 수도 있다 · 비율은 같아도 정체는 다르다. 조성만으로는 분자를 특정할 수 없다.

→ 이어진다 분자식은 실체를, 실험식은 비율을 나타낸다.

5

부록 · 실험식

실험식 구하기

낚시 · 이거 맞을까?

" $C_6H_{12}O_6$ 의 실험식은 $C_3H_6O_3$ 이다."

낚였다. CH_2O 다. 가장 간단한 정수비가 되도록 최대공약수 6으로 나눈다.

옳은 문장

- 1 실험식은 분자식의 원자 수를 최대공약수로 나뉘 구한다. 예: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow CH_2O$ (6으로), $H_2O_2 \rightarrow HO$ (2로), $C_6H_6 \rightarrow CH$ (6으로).
- 2 분자식 = 실험식의 정수배다.
- 3 실험식이 같아도 정수배가 다르면 분자식은 다를 수 있다.

그림 · 최대공약수로 나누기

실험식 구하기 · 최대공약수로 나누기



원자 수를 최대공약수로 나뉘 가장 간단한 정수비로

분자식 = 실험식의 정수배 · 실험식 같아도 분자식 다를 수 있음



↑ 한 수 위

'가장 간단한 정수비'라는 표현에 환원의 정신이 담겨 있다. 복잡한 $C_6H_{12}O_6$ 를 본질인 CH_2O 로 줄이는 것 · 단, 줄이면 정보가 빠진다. 그래서 실험식은 분자의 그림자일 뿐, 원래 크기를 복원하려면 분자량이라는 추가 단서가 필요하다.

→ 이어진다 실험식은 분자식을 가장 간단히 줄인 식이다.

6

부록 · 분자식

실험식에서 분자식으로

남시 · 이거 맞을까?

"분자량만 알면 분자식을 정할 수 있다."

남였다. 실험식도 필요하다. 분자식 = 실험식 × (분자량/실험식량)이기 때문이다.

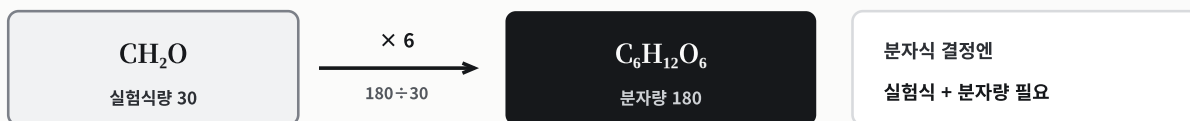
옳은 문장

- 1 분자식 = 실험식 × (분자량 / 실험식량)이다. 분자량을 실험식량으로 나눠 배수를 구한다.
- 2 예: 실험식 CH₂O(실험식량 30), 분자량 180 → 180/30 = 6배 → C₆H₁₂O₆.
- 3 분자식을 결정하려면 실험식과 분자량이 모두 필요하다(분자량 = 실험식량이면 분자식 = 실험식).

그림 · 실험식 × 배수

실험식에서 분자식으로

$$\text{분자식} = \text{실험식} \times (\text{분자량} \div \text{실험식량})$$



분자량을 실험식량으로 나눠 정수배를 구한다

분자량 = 실험식량이면 분자식 = 실험식

분자식 = 실험식 × (분자량 ÷ 실험식량).

↑ 한 수 위

마지막 퍼즐은 '실험식 × 배수 = 분자식'이라는 한 줄이다. 조성(실험식)이 모양을, 분자량이 크기를 정하면, 둘을 곱해 실제 분자가 완성된다. 그림자(실험식)에 키(분자량)를 더해야 실체(분자식)가 선다. 화학량론의 모든 길이 여기서 만난다.

→ 이어진다 실험식과 분자량이 함께 분자식을 결정한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 18회차의 정답이다.

화학식량·분자량·실험식량

- 1 **화학식량**은 화학식을 이루는 원소들의 **원자량을 모두 더한** 값이다. 단위가 없는 상대적인 값이다.
- 2 **분자량**은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 모두 더한 값이다(원자량 H=1, C=12, O=16). 예: H₂O = **18**, CO₂ = **44**, O₂ = **32**.
- 3 **실험식량**은 실험식을 이루는 원자량의 합이다(예: CH = 13, CH₂O = 30). 분자량이 실험식량과 같으면 분자식 = 실험식이다.

성분 원소의 질량비와 일정 성분비

- 1 화합물의 성분 원소 **질량비는 (원자 수 × 원자량)의 비**로 구한다. 예: H₂O에서 수소:산소 = (2×1):(1×16) = **1:8**.
- 2 즉 물에서 산소가 수소보다 8배 무겁다.
- 3 **일정 성분비 법칙**: 한 화합물의 **조성(성분 원소의 질량비)**은 **항상 일정**하다. 물은 어디서 얻든 수소:산소 = 1:8이다.

질량 백분율과 조성 분석

- 1 성분 원소의 **질량 백분율** = (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다. 예: H₂O에서 산소 ≈ **88.9%**, 수소 ≈ 11.1%.
- 2 **조성 분석**: 각 원소의 **질량을 원자량으로 나눠 몰수**를 구하고, 몰수의 **가장 간단한 정수비**가 실험식의 원자 수 비다.
- 3 예: C 40%, H 6.7%, O 53.3% → 몰수비 1:2:1 → **CH₂O**.

분자식과 실험식의 정의

- 1 **분자식**은 분자를 이루는 **실제 원자의 종류와 수**를 나타낸 식이다(예: 포도당 C₆H₁₂O₆).
- 2 **실험식**은 화합물을 이루는 원자의 **가장 간단한 정수비**를 나타낸 식이다(조성만 알려줌).
- 3 **이온 결합 물질(NaCl 등)**은 분자가 없어 **실험식**으로 조성을 나타낸다(NaCl은 Na:Cl = 1:1).

실험식 구하기

- 1 실험식은 분자식의 원자 수를 **최대공약수로 나눠** 구한다. 예: C₆H₁₂O₆ → **CH₂O**(6으로), H₂O₂ → HO(2로), C₆H₆ → CH(6으로).
- 2 **분자식 = 실험식의 정수배**다.
- 3 실험식이 같아도 정수배가 다르면 **분자식은 다를 수 있다**.

실험식에서 분자식으로

- 1 **분자식 = 실험식 × (분자량 / 실험식량)**이다. 분자량을 실험식량으로 나눠 배수를 구한다.
- 2 예: 실험식 CH₂O(실험식량 30), 분자량 180 → 180/30 = **6배** → C₆H₁₂O₆.
- 3 **분자식을 결정하려면 실험식과 분자량이 모두 필요하다**(분자량 = 실험식량이면 분자식 = 실험식).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

화학식량·분자량·실험식량

01 분자량은 원자량을 모두 곱한 값이다
남시 진짜는 · 더한 값.

02 H_2O 의 분자량은 16이다
남시 진짜는 · $18(2 \times 1 + 16)$.

03 실험식량과 분자량은 항상 같다
남시 진짜는 · 같거나 정수배.

성분 원소의 질량비와 일정 성분비

04 H_2O 의 수소:산소 질량비는 2:1이다
남시 진짜는 · 1:8.

05 질량비는 원자 수의 비와 같다
남시 진짜는 · (원자 수 × 원자량)의 비.

06 같은 화합물도 만든 곳에 따라 조성이 다르다
남시 진짜는 · 항상 일정(일정 성분비).

질량 백분율과 조성 분석

07 질량 백분율은 원자 수의 비율이다
남시 진짜는 · 질량의 비율.

08 H_2O 에서 수소가 질량 백분율이 더 크다
남시 진짜는 · 산소가 큼(88.9%).

09 조성 분석은 질량비를 그대로 원자 수 비로 쓴다
남시 진짜는 · 질량 ÷ 원자량(몰수)의 비.

분자식과 실험식의 정의

10 실험식은 실제 원자 수를 그대로 나타낸다
남시 진짜는 · 가장 간단한 정수비.

11 분자식은 조성(비율)만 나타낸다
남시 진짜는 · 실제 원자 수.

12 $NaCl$ 은 분자식으로 나타낸다
남시 진짜는 · 실험식(분자 없음).

실험식 구하기

13 분자식은 실험식을 최대공약수로 나눈 것이다
남시 진짜는 · 실험식이 분자식을 나눈 것.

14 실험식이 같으면 분자식도 반드시 같다
남시 진짜는 · 다를 수 있음.

15 $C_6H_{12}O_6$ 의 실험식은 $C_3H_6O_3$ 이다
남시 진짜는 · CH_2O (6으로 나눔).

실험식에서 분자식으로

16 분자식 = 실험식 × (실험식량 / 분자량)이다
남시 진짜는 · 분자량/실험식량.

17 분자량만 알면 분자식을 정할 수 있다
남시 진짜는 · 실험식도 필요.

18 분자량 = 실험식량이면 분자식은 실험식의 2배다
남시 진짜는 · 실험식과 같음.

여기까지 다 잡아냈다면, **18회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

내 말로 다시 쓰기

이 권에서 가장 자주 틀린 한 문장을, 당신의 말로 다시 써 보라. 베껴 쓰지 말고 막힌 곳을 정확히 남겨라.

내 말로 다시 쓰기

옳은 문장 하나를 고르고, 왜 그것이 옳은지를 한 줄로 설명해 보라.

내 말로 다시 쓰기

남시 문장 하나를 떠올리고, 무엇이 어디서 틀렸는지를 당신의 문장으로 적어라.

내 말로 다시 쓰기

그림 하나를 덮고, 기억만으로 다시 그려 보라. 빠진 부분이 곧 약한 부분이다.

내 말로 다시 쓰기

이 권의 한 단원을, 시험 전날 후배에게 5줄로 설명한다면 어떻게 쓰겠는가.

내 말로 다시 쓰기

가장 헛갈렸던 개념 두 개를 나란히 적고, 둘을 가르는 한 문장을 써라.